فصل ۱۳ | توابع چندمتغیره

تعریف. تابع از A به B قاعده‌ای است که به هر عضو A دقیقاً یک عضو B نسبت می‌دهد. در تابع $y = f(x_1, \dots, x_n)$، بردار $(x_1, \dots, x_n)$ چندتایی ورودی است. اگر برخی ورودی‌ها ثابت بمانند، تابع کوتاه‌مدت به دست می‌آید؛ مثلاً $x_1 \mapsto f(x_1, x_2^*, \dots, x_n^*)$. در بلندمدت همهٔ n ورودی می‌توانند تغییر کنند.

نمونه‌های تابع تولید. خطی: $q = a_1x_1 + a_2x_2$. کاب–داگلاس: $q = kx_1^{b_1}x_2^{b_2}$. داده–ستانده با نسبت‌های ثابت: $q = \min\{x_1/c_1, x_2/c_2\}$. کشش جانشینی ثابت:

$$q = k(c_1x_1^{-a} + c_2x_2^{-a})^{-b/a}.$$

توابع برداری. نمونه‌ای از $F: \mathbb{R}^k \to \mathbb{R}^m$ ، تابعی با سه ورودی و دو خروجی است:

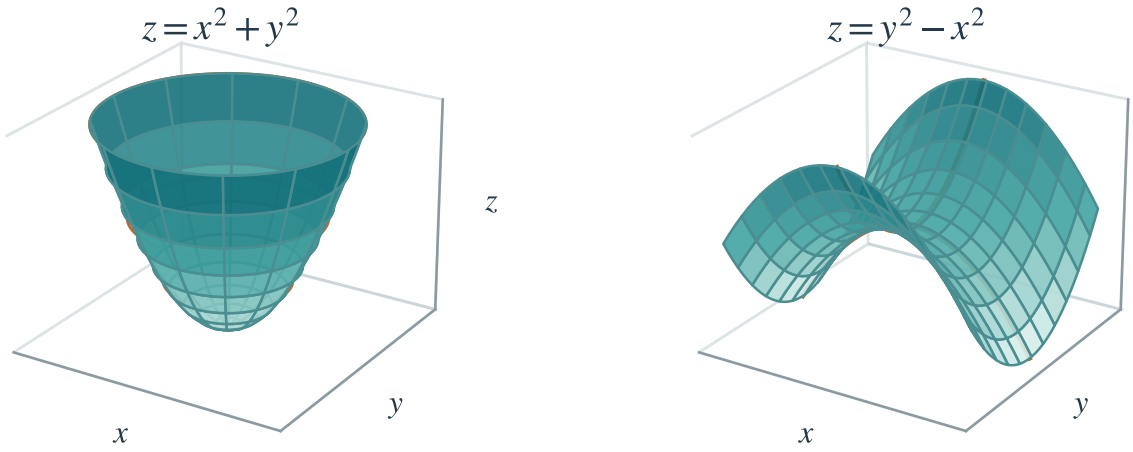
$$\vec{q} = (q_1, q_2) = \Big(f_1(x_1, x_2, x_3), f_2(x_1, x_2, x_3)\Big) = F(x_1, x_2, x_3).$$

مثال. در جامعه‌ای با m مصرف‌کننده و k کالا، بردار تخصیص کالا $\vec{x} = (x_1^1, \dots, x_k^1; \dots; x_1^m, \dots, x_k^m) \in \mathbb{R}^{km}$ است. تصویر مطلوبیت $\vec{u}: \mathbb{R}^{km} \to \mathbb{R}^m$ به‌صورت زیر تعریف می‌شود:

$$\vec{u}(\vec{x}) = \big(u^1(x_1^1, \dots, x_k^1), \dots, u^m(x_1^m, \dots, x_k^m)\big).$$

نمایش هندسی و مجموعه‌های تراز

برای رسم نمودار تابع دومتغیره، یک متغیر را ثابت و مقطع حاصل را رسم کنید. سپس با تغییر مقدار ثابت، بخش‌های دیگر رویه را به دست آورید. دو نمونه، رویهٔ کاسه‌ای $z = x^2 + y^2$ و رویهٔ زینی $z = y^2 - x^2$ هستند.

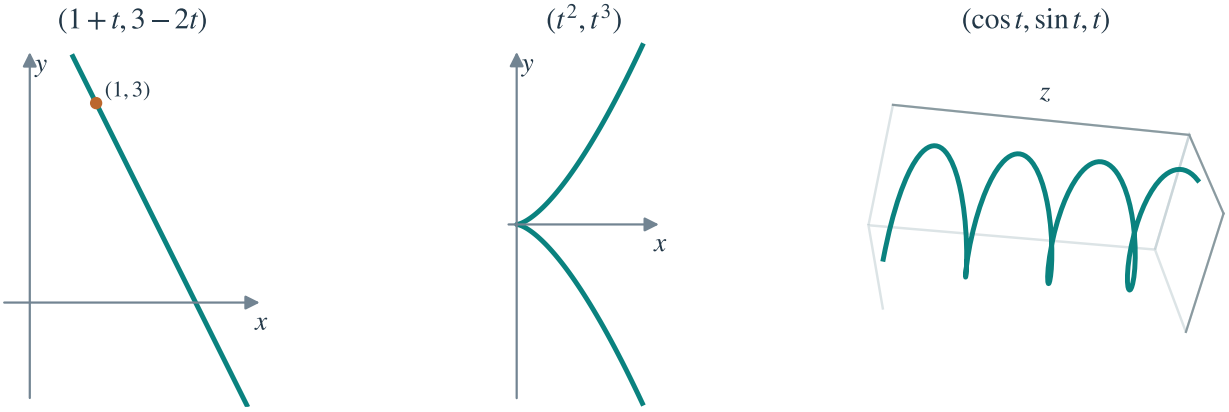


شکل ۱۴ | رویهٔ کاسه‌ای و رویهٔ زینی؛ مقاطع مشخص‌شده به تشخیص شکل رویه کمک می‌کنند.

منحنی تراز. مقدار خروجی تابع را ثابت می‌گیریم و رابطهٔ دو متغیر ورودی را در صفحهٔ xy رسم می‌کنیم. برای $z = x^2 + y^2$ و $z > 0$ منحنی تراز دایره‌ای به مرکز مبدأ و شعاع $\sqrt{z}$ است؛ برای $z = 0$ فقط مبدأ به دست می‌آید. با قراردادن هر منحنی در ارتفاع متناظر می‌توان رویه را بازسازی کرد. منحنی‌های بی‌تفاوتی و منحنی‌های هم‌مقدار تولید، نمونه‌های اقتصادی منحنی ترازند.

در ابعاد بالاتر نیز از مجموعهٔ تراز استفاده می‌کنیم. برای $z = x_3 - x_1^2 - x_2^2$ ، تراز z_0 رویهٔ $x_3 - z_0 = x_1^2 + x_2^2$ است. برای $z = x_1 + x_2 + x_3$ ، تراز z_0 صفحهٔ $x_3 - z_0 = -x_1 - x_2$ است.

نمایش پارامتری. یک تابع از $\mathbb{R}$ به $\mathbb{R}^m$ با تغییر ورودی مسیری در فضای خروجی ترسیم می‌کند. مثلاً $\vec{f}(t) = \big(f_1(t), f_2(t)\big)$ به هر t نقطه‌ای از صفحه نسبت می‌دهد. خطی که از $\vec{x}_0$ می‌گذرد و جهتش $\vec{v}$ است، نمایش $\vec{f}(t) = \vec{x}_0 + t\vec{v}$ دارد. سه نمونه را مقایسه کنید:



شکل ۱۵ | سه مسیر پارامتری: خط، منحنی نوک‌تیز در صفحه، و مارپیچ فضایی.

۱۳٫۳. توابع خاص

تابع خطی. تابع $f: \mathbb{R}^k \to \mathbb{R}^m$ خطی است اگر ساختار فضای برداری را حفظ کند؛ یعنی برای هر $\vec{x}, \vec{y} \in \mathbb{R}^k$ و اسکالر r:

$$f(\vec{x} + \vec{y}) = f(\vec{x}) + f(\vec{y}), \qquad f(r\vec{x}) = rf(\vec{x}).$$

به آن تبدیل خطی نیز می‌گوییم. نمونهٔ حقیقی‌مقدار $f(\vec{x}) = \vec{a} \cdot \vec{x} = a_1x_1 + \cdots + a_kx_k$ است.

قضیهٔ ۱۳٫۱. برای هر تابع خطی $f: \mathbb{R}^k \to \mathbb{R}$، بردار $\vec{a}$ وجود دارد که $f(\vec{x}) = \vec{a} \cdot \vec{x}$. **طرح اثبات:** $a_i = f(\vec{e}_i)$ بگذارید. آنگاه:

$$f(\vec{x}) = f(x_1\vec{e}_1 + \cdots + x_k\vec{e}_k) = x_1f(\vec{e}_1) + \cdots + x_kf(\vec{e}_k) = \vec{a} \cdot \vec{x}.$$

قضیهٔ ۱۳٫۲. اگر $f: \mathbb{R}^k \to \mathbb{R}^m$ خطی باشد، یک ماتریس $m \times k$ مانند A وجود دارد که برای هر $\vec{x}$، $f(\vec{x}) = A\vec{x}$. اثبات مانند قبل است. این ماتریس یکتاست؛ به این معنا ماتریس‌ها نمایش‌دهندهٔ توابع خطی‌اند. ابرصفحه‌ها مجموعه‌های تراز توابع خطی حقیقی‌مقدارند: $\vec{a} \cdot \vec{x} = b$، با $\vec{a} \neq 0$.

فرم درجهٔ دو. یک فرم درجهٔ دو $Q: \mathbb{R}^k \to \mathbb{R}$ را می‌توان $Q(x_1, \ldots, x_k) = \sum_{i,j=1}^{k} a_{ij}\, x_i x_j$ نوشت. برای دو متغیر، معادلهٔ تراز پس از جمع‌کردن جمله‌های مشابه به‌صورت $a_{11}x_1^2 + a_{12}x_1x_2 + a_{22}x_2^2 = b$ است. این منحنی می‌تواند بیضی، هذلولی و در حالات تباه خط یا جفت‌خط باشد. این شکل‌ها از برش مخروط با یک صفحه پدید می‌آیند و مقاطع مخروطی نام دارند.

نمایش ماتریسی یک فرم درجهٔ دو، بدون شرط تقارن، یکتا نیست. با $\vec{x} = (x_1, x_2)^T$ داریم:

$$Q(\vec{x}) = \vec{x}^T \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} \\ 0 & a_{22} \end{pmatrix} \vec{x} = \vec{x}^T \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12}/2 \\ a_{12}/2 & a_{22} \end{pmatrix} \vec{x}.$$

نمایش دوم، با ماتریس متقارن، ترجیح داده می‌شود. در سه متغیر، نمایش متقارن چنین است:

$$Q(\vec{x}) = \vec{x}^T \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12}/2 & a_{13}/2 \\ a_{12}/2 & a_{22} & a_{23}/2 \\ a_{13}/2 & a_{23}/2 & a_{33} \end{pmatrix} \vec{x}.$$

قضیهٔ ۱۳٫۳. هر فرم درجهٔ دو $Q(\vec{x}) = \sum_{i \le j} a_{ij}\, x_i x_j$ نمایش یکتای $Q(\vec{x}) = \vec{x}^T A \vec{x}$ با A متقارن دارد. روی قطر $A_{ii} = a_{ii}$ و برای $i < j$، $A_{ij} = A_{ji} = a_{ij}/2$. برعکس، هر ماتریس متقارن با این فرمول یک فرم درجهٔ دو تعریف می‌کند.

چندجمله‌ای‌ها. توابع خطی و فرم‌های درجهٔ دو حالت‌های خاص چندجمله‌ای‌ها هستند. یک تابع تک‌جمله‌ای از $\mathbb{R}^k$ به $\mathbb{R}$ به‌صورت زیر نوشته می‌شود:

$$f(x_1, \dots, x_k) = c\, x_1^{a_1} x_2^{a_2} \cdots x_k^{a_k}.$$

c اسکالر و توان‌ها $a_1, \dots, a_k$ اعداد صحیح نامنفی‌اند. درجهٔ تک‌جمله‌ای ناصفر برابر مجموع توان‌هاست. چندجمله‌ای جمع متناهیِ تک‌جمله‌ای‌هاست؛ پس از جمع جمله‌های مشابه، بیشترین درجهٔ جمله‌های ناصفر درجهٔ چندجمله‌ای است. یک تابع برداری چندجمله‌ای است اگر هر مؤلفهٔ آن چندجمله‌ای حقیقی‌مقدار باشد.

مثال. برای تابع چندجمله‌ای درجهٔ یک $f: \mathbb{R}^k \to \mathbb{R}^m$ ، هر مؤلفه صورت $f_i(\vec{x}) = \vec{a}_i \cdot \vec{x} + b_i$ دارد. در نمایش برداری $f(\vec{x}) = A\vec{x} + \vec{b}$ ، که A ماتریس $m \times k$ و $\vec{b}$ برداری m تایی است. چنین تابعی را آفین می‌نامیم.

۱۳٫۴. توابع پیوسته

تابع $f: \mathbb{R}^k \to \mathbb{R}^m$ در $\vec{x}_0$ پیوسته است اگر هرگاه $\vec{x}_n \to \vec{x}_0$ ، دنبالهٔ تصویرها به $f(\vec{x}_0)$ همگرا شود. تابعی که در همهٔ نقاط دامنهٔ خود پیوسته باشد، پیوسته نام دارد.

قضیهٔ ۱۳٫۴. اگر f و g در $\vec{x}_0$ پیوسته باشند، $f+g$ ، $f-g$ و حاصل‌ضرب $f \cdot g$ ، در جایی که تعریف شده‌اند، در $\vec{x}_0$ پیوسته‌اند.

قضیهٔ ۱۳٫۵. تابع برداری $f = (f_1, \dots, f_m): \mathbb{R}^k \to \mathbb{R}^m$ در $\vec{x}_0$ پیوسته است اگر و تنها اگر هر مؤلفهٔ $f_i: \mathbb{R}^k \to \mathbb{R}$ در آن نقطه پیوسته باشد.

۱۳٫۵. چند کلیدواژه

در $f: A \to B$ ، مجموعهٔ A دامنه، B فضای مقصد و $f(A) \subseteq B$ بُرد تابع است. تصویر $C \subseteq A$ و پیش‌تصویر $V \subseteq B$ به‌ترتیب چنین تعریف می‌شوند:

$$f(C) = \{\vec{b} \in B : \vec{b} = f(\vec{a}) \text{ for some } \vec{a} \in C\}, \qquad f^{-1}(V) = \{\vec{a} \in A : f(\vec{a}) \in V\}.$$

قضیهٔ ۱۳٫۶. برای $U, U_1, U_2 \subseteq A$ و $V_1, V_2 \subseteq B$ روابط زیر برقرارند:

$$U_1 \subseteq U_2 \;\Rightarrow\; f(U_1) \subseteq f(U_2), \qquad V_1 \subseteq V_2 \;\Rightarrow\; f^{-1}(V_1) \subseteq f^{-1}(V_2),$$
$$U \subseteq f^{-1}\big(f(U)\big).$$

پوشا و یک‌به‌یک. تابع $f: A \to B$ پوشاست اگر به‌ازای هر $\vec{b} \in B$ دست‌کم یک $\vec{a} \in A$ وجود داشته باشد که $f(\vec{a}) = \vec{b}$. تابع روی $C \subseteq A$ یک‌به‌یک است اگر هر عضو $f(C)$ تصویر دقیقاً یک عضو C باشد؛ یعنی برای $\vec{x}, \vec{y} \in C$ از $f(\vec{x}) = f(\vec{y})$ نتیجه شود $\vec{x} = \vec{y}$. پس پوشایی یعنی معادلهٔ $f(\vec{x}) = \vec{b}$ برای هر عضو مقصد دست‌کم یک جواب داشته باشد، و یک‌به‌یک بودن یعنی حداکثر یک جواب داشته باشد.

تابع معکوس. اگر f روی C یک‌به‌یک باشد، معکوس آن به‌صورت $f^{-1}: f(C) \to C$ وجود دارد.

ترکیب توابع. اگر $f: A \to B$ ، $g: C \to D$ و تصویر f زیرمجموعهٔ C باشد، تابع مرکب $g \circ f: A \to D$ برای هر $\vec{x} \in A$ به‌صورت $(g \circ f)(\vec{x}) = g\big(f(\vec{x})\big)$ تعریف می‌شود.

قضیهٔ ۱۳٫۷. اگر $f: \mathbb{R}^k \to \mathbb{R}^m$ در $\vec{x}$ پیوسته و $g: \mathbb{R}^m \to \mathbb{R}^n$ در $f(\vec{x})$ پیوسته باشد، $g \circ f: \mathbb{R}^k \to \mathbb{R}^n$ در $\vec{x}$ پیوسته است.

فصل ۱۴ | حسابان چندمتغیره

مشتق جزئی

تغییر یک یا چند متغیر چگونه متغیر یا متغیرهای دیگر را تغییر می‌دهد؟ اگر فقط یک متغیر تغییر کند، مقدار تابع چقدر تغییر می‌کند؟ ابزار پاسخ به پرسش دوم مشتق جزئی (partial derivative) است. نمادهای زیر هم‌معنی‌اند:

$$\frac{\partial f}{\partial x_i} = f_i = f_{x_i} = D_i f.$$

برای تابع $f: \mathbb{R}^n \to \mathbb{R}$ ، در نقطهٔ $\mathbf{x}^0 = (x_1^0, \dots, x_n^0)$ از دامنهٔ تابع، مشتق جزئی نسبت به x_i ، در صورت وجود حد، چنین تعریف می‌شود:

$$\frac{\partial f}{\partial x_i}(\mathbf{x}^0) = \lim_{h \to 0} \left(\frac{f(x_1^0, \dots, x_i^0 + h, \dots, x_n^0) - f(\mathbf{x}^0)}{h} \right).$$

فقط متغیر i ام تغییر می‌کند و سایر متغیرها مانند ثابت‌اند. برای مثال، اگر $f(x,y) = 3x^2y^2 + 4xy^3 + 7y$ باشد، آنگاه $f_x = 6xy^2 + 4y^3$.

۱۴.۲. شهود اقتصادی

برای تابع تک‌متغیره، رابطهٔ $\Delta y \approx f'(x)\Delta x$ تغییر حاصل از تغییر کوچک x را تخمین می‌زند. برای تابع تولید، اگر نیروی کار ثابت بماند:

$$\Delta Q \approx F_K(K^*, L^*)\, \Delta K.$$

مشتق جزئی F_K همان تولید نهایی سرمایه (marginal product of capital یا MPK) است. نمونهٔ دیگر، مطلوبیت نهایی کالای i در سبد $\mathbf{x}^*$ است: $\partial U(\mathbf{x}^*)/\partial x_i$.

کشش. اگر $Q_1(P_1, P_2, I)$ تقاضای کالای ۱ باشد، با ثابت ماندن درآمد و قیمت کالای دیگر داریم $\Delta Q_1 \approx (\partial Q_1/\partial P_1)\Delta P_1$. کشش تقاضا نسبت به قیمت خود کالا، نسبت تغییر درصدی مقدار به تغییر درصدی قیمت است:

$$\frac{\Delta Q_1/Q_1}{\Delta P_1/P_1} = \frac{P_1}{Q_1}\frac{\Delta Q_1}{\Delta P_1}, \qquad \frac{\Delta Q_1}{\Delta P_1} = \frac{Q_1(P_1 + \Delta P_1) - Q_1(P_1)}{\Delta P_1}.$$

با میل کردن تغییر قیمت به صفر، کشش نقطه‌ای و کشش متقاطع تقاضا به دست می‌آیند. هر دو مشتق و مقدار تقاضا را در نقطهٔ (P_1^*, P_2^*, I^*) می‌سنجیم:

$$\varepsilon_1 = \frac{P_1^*}{Q_1^*}\frac{\partial Q_1}{\partial P_1}, \qquad \varepsilon_{Q_1,P_2} = \frac{P_2^*}{Q_1^*}\frac{\partial Q_1}{\partial P_2}.$$

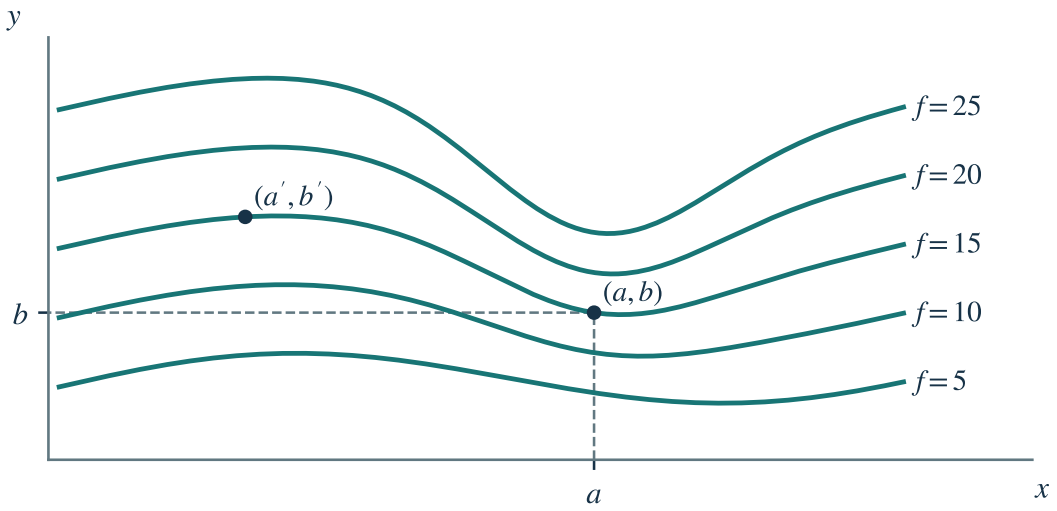
اگر $\varepsilon_{Q_1,P_2} > 0$ و $\varepsilon_{Q_2,P_1} > 0$ ، دو کالا جانشین (substitutes) هستند. اگر هر دو منفی باشند، دو کالا مکمل (complements) هستند. **پرسش:** با افزایش قیمت یکی از کالاها، در هر حالت چه بر سر تقاضای کالای دیگر می‌آید؟ کشش درآمدی تقاضا برابر است با $\varepsilon_{Q_1,I} = (I/Q_1)(\partial Q_1/\partial I)$.

۱۴.۳. تفسیر هندسی

سطح $z = f(x,y)$ را در نظر بگیرید. $f_x(a,b)$ شیب مماس بر برش سطح با صفحهٔ $y = b$ ، و $f_y(a,b)$ شیب مماس بر برش سطح با صفحهٔ $x = a$ است:

$$f_x(a,b) = \frac{d}{dx} f(x,b)\Big|_{x=a}, \qquad f_y(a,b) = \frac{d}{dy} f(a,y)\Big|_{y=b}.$$

اگر از (a, b) در جهت افزایش y حرکت کنیم و به منحنی‌های تراز متناظر با مقادیر بزرگ‌تر f برسیم، تغییر مثبت yبا تغییر مثبت f همراه است. در شکل،$f_y(a, b) > 0$. هرچه خطوط ترازِ متوالی در امتداد y به هم نزدیک‌تر باشند، یک تغییر ثابت در y تغییر بیشتری در f به وجود می‌آورد. در شکل، f_y در (a, b) بزرگ‌تر از مشتق متناظر در (a', b') است.



شکل ۱۶ | منحنی‌های تراز و تغییر مقدار تابع هنگام حرکت در جهت محور عمودی.

۱۴.۴. مشتق کامل

اگر هر دو متغیر تغییر کنند، تغییر تابع را به ترتیب زیر تخمین می‌زنیم:

$$F(x^* + \Delta x, y^* + \Delta y) - F(x^*, y^*) \approx F_x(x^*, y^*)\Delta x + F_y(x^*, y^*)\Delta y.$$

تفسیر هندسی. برای تابع تک‌متغیره، تقریب $f(x^* + h) \approx f(x^*) + f'(x^*)h$ از خط مماس حاصل می‌شود. برای سطح$z = F(x, y)$ ، صفحهٔ مماس در نقطهٔ $\big(x^*, y^*, F(x^*, y^*)\big)$ جای خط مماس را می‌گیرد. نمایش پارامتری هر صفحه با یک نقطه و دو بردار مستقل در صفحه چنین است:

$$\{\mathbf{x} = \mathbf{p} + s\mathbf{u} + t\mathbf{v}: s, t \in \mathbb{R}\}.$$

در اینجا می‌توان دو بردار مستقل را $(1,0, F_x)$ و $\big(0,1, F_y\big)$ گرفت؛ مشتق‌ها در (x^*, y^*) محاسبه می‌شوند. صفحهٔ مماس دو خط مماس در امتداد x و y را در بر می‌گیرد.

پس نمایش پارامتری صفحهٔ مماس عبارت است از

$$(x^*, y^*, F^*) + s(1,0, F_x) + t\big(0,1, F_y\big) = \big(x^* + s, y^* + t, F^* + F_x s + F_y t\big),$$

که در آن$F^* = F(x^*, y^*)$. با جای‌گذاری $s = \Delta x$و$t = \Delta y$ ، تقریب بالا به دست می‌آید. صفحهٔ مماس تقریبی موضعی از سطح در فضای سه‌بعدی است. در نمادگذاری دیفرانسیلی، به‌جای تغییرات از dx, dy, dF استفاده می‌شود.

تقریب خطی. ارتفاع صفحهٔ مماس یک تبدیل آفین (affine) از تغییرات ورودی است:

$$(s, t) \mapsto F^* + F_x s + F_y t.$$

قسمت خطی این تبدیل $(s, t) \mapsto F_x s + F_y t$ و عرض از مبدأ آن F^* است. یادآوری: در تبدیل آفین$\mathbf{y} = A\mathbf{x} + \mathbf{b}$ ، یک انتقال به تبدیل خطی افزوده می‌شود. بنابراین تغییر تابع را با یک تبدیل خطی تقریب می‌زنیم:

$$F(x^* + s, y^* + t) - F^* \approx (F_x \quad F_y)\begin{pmatrix} s \\ t \end{pmatrix}.$$

ماتریس سطری$DF(x^*, y^*) = \big(F_x, F_y\big)$ ، که آن را $DF_{(x^*, y^*)}$ نیز می‌نویسیم، نمایش ماتریسی این تقریب خطی است.

تابع‌های بیش از دو متغیر. برای $F: \mathbb{R}^n \to \mathbb{R}$ ، دیفرانسیل کامل و تقریب خطی در $\mathbf{x}^*$ چنین‌اند:

$$dF = \sum_{i=1}^{n} F_{x_i}(\mathbf{x}^*)\, dx_i, \qquad F(\mathbf{x}^* + \Delta\mathbf{x}) \approx F(\mathbf{x}^*) + \sum_{i=1}^{n} F_{x_i}(\mathbf{x}^*)\Delta x_i.$$

این تقریب از صفحهٔ مماس در فضای $\mathbb{R}^{n+1}$ به دست می‌آید. صفحهٔ مماس نمودار نگاشت آفین $\mathbf{h} \mapsto F(\mathbf{x}^*) + DF(\mathbf{x}^*)\mathbf{h}$ است و تبدیل خطی $\mathbf{h} \mapsto DF(\mathbf{x}^*)\mathbf{h}$ تغییر تابع را تقریب می‌زند. بردار مشتقات جزئی را مشتق یا، با قرارداد ستونی، گرادیان تابع می‌نامند.

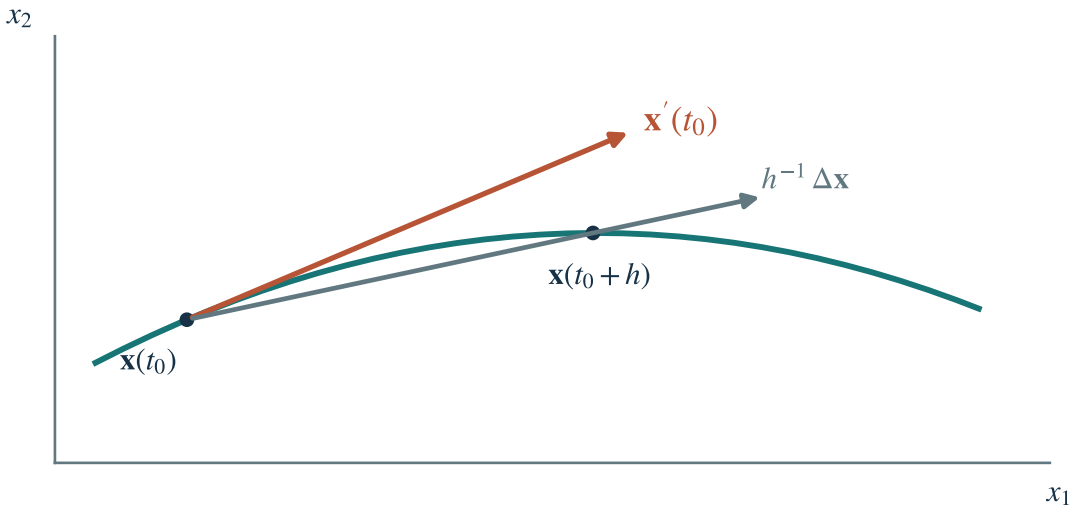
۱۴.۵. قاعدهٔ زنجیری

می‌خواهیم تغییر تابع را هنگام حرکت در جهتی دلخواه، نه فقط روی محورهای مختصات، اندازه بگیریم. مثلاً زمانی می‌گذرد و متغیرهای تابع تغییر می‌کنند، یا در دامنهٔ تابع روی یک منحنی دلخواه حرکت می‌کنیم.

منحنی‌ها (خم‌ها). یک منحنی در $\mathbb{R}^n$ با n تابع پیوستهٔ یک پارامتر مشخص می‌شود: $\mathbf{x}(t) = (x_1(t), \dots, x_n(t))$. تابع‌های $x_i(t)$ مختصات نقطه و t پارامتر منحنی است. برای نمونه، پاره‌خط میان $(0,0)$ و $(1,1)$ با $x(t) = t,\ y(t) = t,\ 0 \le t \le 1$ نمایش داده می‌شود.

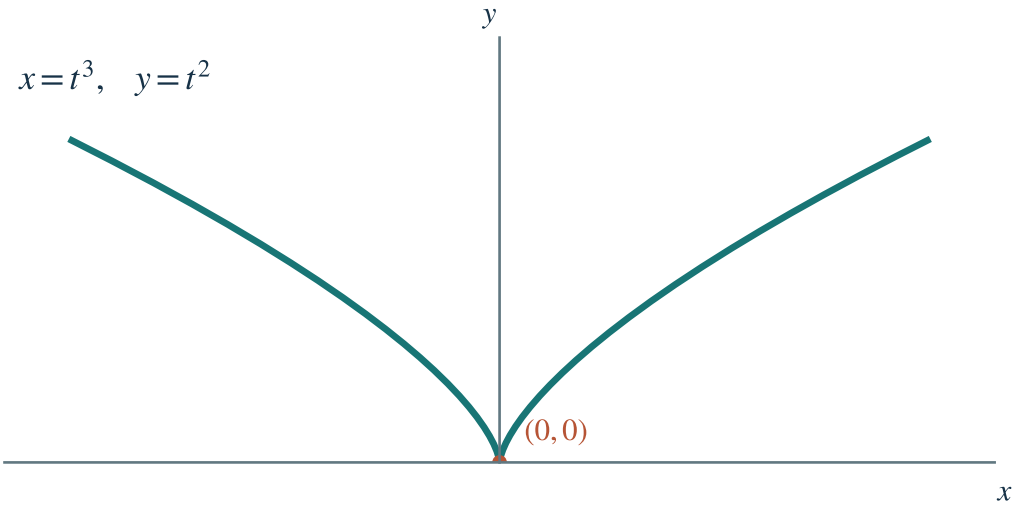
بردار مماس. برای خم پارامتری، بردار سرعت در زمان t برابر $\mathbf{x}'(t) = (x_1'(t), \dots, x_n'(t))$ است. اگر آن را از نقطهٔ $\mathbf{x}(t_0)$ رسم کنیم، بر خم مماس است؛ زیرا

$$\lim_{h\to 0}\left(\frac{\mathbf{x}(t_0+h) - \mathbf{x}(t_0)}{h}\right) = \left(\lim_{h\to 0}\left(\frac{x_i(t_0+h) - x_i(t_0)}{h}\right)\right)_{i=1}^{n} = \mathbf{x}'(t_0).$$



شکل ۱۷ | بردار مماس به‌عنوان حد بردارهای قاطع خم.

مثال. برای $x(t) = t^3,\ y(t) = t^2$ بردار سرعت $(3t^2, 2t)$ است. در $t = 0$ سرعت صفر است و نمودار در $(0,0)$ نوک تیز (cusp) دارد.



شکل ۱۸ | خم پارامتری با نوک تیز در مبدأ.

تعریف. منحنی منظم (regular) است اگر هر x_i' پیوسته باشد و برای هر t بردار $\mathbf{x}'(t)$ صفر نباشد.

مشتق‌گیری در امتداد یک خم. برای بررسی تابع f در امتداد خم $\mathbf{x}(t)$ ، رفتار تابع تک‌متغیرهٔ $g(t) = f\big(x_1(t), \dots, x_n(t)\big),\ a \le t \le b$ را بررسی می‌کنیم.

مشتق $g'(t)$ نرخ تغییر f روی خم است. در یک بعد، قاعدهٔ زنجیری می‌گوید $g'(t) = f'\big(x(t)\big)x'(t)$. برای تعمیم این قاعده ابتدا یک تعریف لازم است.

تعریف. تابع $f: \mathbb{R}^n \to \mathbb{R}$ روی مجموعهٔ باز U از ردهٔ C^1 است اگر تمام مشتق‌های جزئی مرتبهٔ اول آن روی U وجود داشته و پیوسته باشند. خم $\mathbf{x}: (a,b) \to \mathbb{R}^n$ از ردهٔ C^1 است اگر همهٔ مؤلفه‌های آن از این رده باشند.

قضیهٔ ۱۴.۱ (قاعدهٔ زنجیری اول). اگر $\mathbf{x}$ در همسایگی t_0 و f در همسایگی $\mathbf{x}(t_0)$ از ردهٔ C^1 باشند، $g(t) = f\big(\mathbf{x}(t)\big)$ نیز در همسایگی t_0 از ردهٔ C^1 است و

$$g'(t_0) = \sum_{i=1}^{n} f_{x_i}\big(\mathbf{x}(t_0)\big)x_i'(t_0).$$

مثال. اگر $f(x,y) = x^2 + y^2$ و $x(t) = y(t) = t$ ، آنگاه $g(t) = 2t^2,\ g'(t) = 4t,\ g'(1) = 4$. با قاعدهٔ زنجیری هم $g'(1) = f_x(1,1)\cdot 1 + f_y(1,1)\cdot 1 = 2 + 2 = 4$. گاه می‌نویسیم:

$$\frac{df}{dt} = \frac{\partial f}{\partial x_1}\frac{dx_1}{dt} + \cdots + \frac{\partial f}{\partial x_n}\frac{dx_n}{dt}.$$

تعمیم به چند پارامتر. فرض کنید $\mathbf{u}: \mathbb{R}^s \to \mathbb{R}^n$ و $f: \mathbb{R}^n \to \mathbb{R}$ و $g(t_1, \dots, t_s) = f\big(u_1(\mathbf{t}), \dots, u_n(\mathbf{t})\big)$. قاعدهٔ زنجیری دوم همان قاعدهٔ اول است که در هر بار مشتق‌گیری سایر پارامترها را ثابت می‌گیرد:

$$\frac{\partial g}{\partial t_i}(\mathbf{t}) = \sum_{j=1}^{n} \frac{\partial f}{\partial x_j}\big(\mathbf{u}(\mathbf{t})\big)\frac{\partial u_j}{\partial t_i}(\mathbf{t}).$$

مثال تولید. برای $Q = 4K^{3/4}L^{1/4}$ ، $K(t,r) = 10t^2/r$ و $L(t,r) = 6t^2 + 250r$ ، نرخ تغییر تولید نسبت به t در $t = 10,\ r = 0.1$ را بیابید:

$$Q_t = Q_K K_t + Q_L L_t = \big(3K^{-1/4}L^{1/4}\big)(20t/r) + \big(K^{3/4}L^{-3/4}\big)(12t).$$

با $K = 10000$ و $L = 625$ ، داریم $Q_t = 3960$.

۱۴.۶. مشتق جهت‌دار و گرادیان

خطی که از $\mathbf{x}^*$ در امتداد $\mathbf{v} = (v_1, \dots, v_n)$ می‌گذرد، به شکل $\mathbf{x} = \mathbf{x}^* + t\mathbf{v}$ است. روی این خط، $g(t) = F(x_1^* + tv_1, \dots, x_n^* + tv_n)$. پس قاعدهٔ زنجیری می‌دهد:

$$g'(0) = \sum_{i=1}^{n} F_{x_i}(\mathbf{x}^*) v_i = DF(\mathbf{x}^*)\,\mathbf{v}.$$

این عبارت را مشتق F در $\mathbf{x}^*$ در امتداد $\mathbf{v}$ می‌نامیم و با $D_{\mathbf{v}}F(\mathbf{x}^*)$ یا $\partial F / \partial \mathbf{v}$ نشان می‌دهیم.

مثال. برای تابع تولید بالا، در $(K, L) = (10000, 625)$ و جهت $(1,1)$ داریم $F_K \cdot 1 + F_L \cdot 1 = 1.5 + 8 = 9.5$.

بردار گرادیان. بردار مشتقات جزئی را به صورت ستونی نیز می‌نویسیم و آن را گرادیان (gradient) می‌نامیم:

$$\nabla F(\mathbf{x}^*) = \left(F_{x_1}(\mathbf{x}^*), \dots, F_{x_n}(\mathbf{x}^*)\right)^{\mathsf{T}}.$$

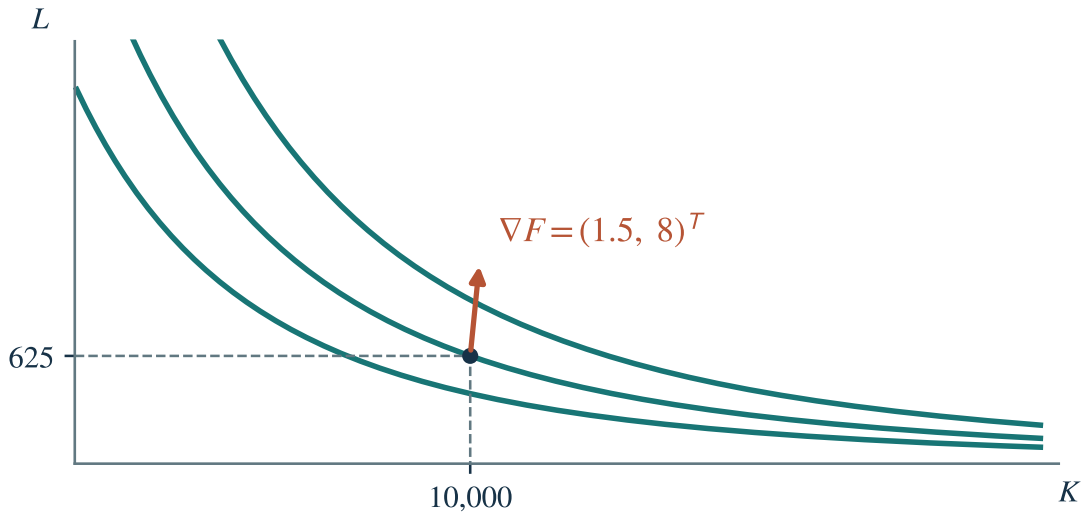
مشتق جهت‌دار، ضرب داخلی گرادیان در بردار جهت است: $D_{\mathbf{v}}F = \nabla F \cdot \mathbf{v} = \sum_i F_{x_i} v_i$. اغلب جهت را به برداری با طول واحد محدود می‌کنیم. در مثال تولید، بردار واحد هم‌جهت با $(1,1)$ برابر $\left(1/\sqrt{2}, 1/\sqrt{2}\right)$ است؛ پس نرخ تغییر تولید به ازای یک واحد جابه‌جایی در این جهت برابر است با

$$\nabla F \cdot \mathbf{v} = \frac{1.5}{\sqrt{2}} + \frac{8}{\sqrt{2}} \approx 6.7175.$$

اگر θ زاویهٔ بین گرادیان و بردار واحد جهت باشد، $\nabla F \cdot \mathbf{v} = \| \nabla F \| \cos\theta$. این مقدار در $\theta = 0$ بیشینه است. مشابه تک‌متغیره، علامت شیب جهت افزایش تابع را نشان می‌دهد.

قضیهٔ ۱۴.۲. اگر $F: \mathbb{R}^n \to \mathbb{R}$ از ردهٔ C^1 باشد، در هر نقطه‌ای با گرادیان غیرصفر، گرادیان جهت بیشترین نرخ افزایش F را نشان می‌دهد.

مثال. برای $Q = 4K^{3/4}L^{1/4}$ گرادیان در $(10000, 625)$ برابر $(1.5, 8)^{\mathsf{T}}$ است. اگر $z = F(x, y)$ ارتفاع از سطح دریا روی نقشهٔ کوه‌نوردی باشد، گرادیان جهت تندترین صعود را می‌دهد؛ برای نقشهٔ دما نیز جهت سریع‌ترین افزایش دما را نشان می‌دهد.



شکل ۱۹ | منحنی‌های هم‌تولید و جهت گرادیان در نقطهٔ مشخص‌شده؛ نمایش شماتیک.

۱۴.۷. تابع از فضای چندبعدی به فضای چندبعدی

اگر $F: \mathbb{R}^n \to \mathbb{R}^m$ و $F = (f_1, \dots, f_m)$ باشد، هر f_i تابعی حقیقی است. دیفرانسیل را برای هر مؤلفه جداگانه می‌نویسیم و همهٔ رابطه‌ها را کنار هم قرار می‌دهیم:

$$f_i(\mathbf{x}^* + \Delta\mathbf{x}) - f_i(\mathbf{x}^*) \approx \sum_{j=1}^{n} \frac{\partial f_i}{\partial x_j}(\mathbf{x}^*)\Delta x_j, \qquad i = 1, \dots, m,$$

$$F(\mathbf{x}^* + \Delta\mathbf{x}) - F(\mathbf{x}^*) \approx DF(\mathbf{x}^*)\Delta\mathbf{x}, \qquad DF = \begin{pmatrix} f_{1,x_1} & \cdots & f_{1,x_n} \\ \vdots & \ddots & \vdots \\ f_{m,x_1} & \cdots & f_{m,x_n} \end{pmatrix}.$$

این ماتریس را مشتق یا ماتریس ژاکوبی F در $\mathbf{x}^*$ می‌نامیم.

ماتریس صفحهٔ قبل نمایش تبدیل خطی‌ای است که تغییر F را در همسایگی $\mathbf{x}^*$ تقریب می‌زند.

مثال. تابع‌های تقاضای دو کالا $q_1 = 6p_1^{-2}p_2^{3/2}y$ و $q_2 = 4p_1p_2^{-1}y^2$ هستند. در همسایگی $(p_1, p_2, y) = (6,9,2)$ داریم:

$$dq_1 = -3\,dp_1 + 1.5\,dp_2 + 4.5\,dy, \qquad dq_2 = \frac{16}{9}dp_1 - \frac{32}{27}dp_2 + \frac{32}{3}dy.$$

برای $dp_1 = dp_2 = 0.1$ و $dy = -0.1$ نتیجه چنین است:

$$\begin{pmatrix} dq_1 \\ dq_2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -3 & 1.5 & 4.5 \\ 16/9 & -32/27 & 32/3 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 0.1 \\ 0.1 \\ -0.1 \end{pmatrix} \approx \begin{pmatrix} -0.6 \\ -1.0074 \end{pmatrix}.$$

قضیهٔ ۱۴.۳ (قاعدهٔ زنجیری سوم). برای $F: \mathbb{R}^n \to \mathbb{R}^m$ و $\mathbf{a}: \mathbb{R} \to \mathbb{R}^n$ از ردهٔ C^1 ، تابع مرکب $\mathbf{g}(t) = F(\mathbf{a}(t))$ از ردهٔ C^1 است و

$$g_i'(t) = \sum_{j=1}^{n} \frac{\partial f_i}{\partial x_j}\big(\mathbf{a}(t)\big)a_j'(t), \qquad \mathbf{g}'(t) = D(F \circ \mathbf{a})(t) = DF\big(\mathbf{a}(t)\big)\mathbf{a}'(t).$$

مثال. در مثال تقاضا، $p_1(t) = \sqrt{12t}$ ، $p_2(t) = t^2$ و $y(t) = t - 1$. در $t = 3$ ، سطوح متغیرها $(6,9,2)$ و نرخ تغییرشان $(1,6,1)$ است. در نتیجه

$$\begin{pmatrix} dq_1/dt \\ dq_2/dt \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -3 & 1.5 & 4.5 \\ 16/9 & -32/27 & 32/3 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 \\ 6 \\ 1 \end{pmatrix} \approx \begin{pmatrix} 10.5 \\ 5.333 \end{pmatrix}.$$

در حالت $\mathbf{a}: \mathbb{R}^s \to \mathbb{R}^n$ ، مؤلفهٔ iام تابع مرکب نسبت به پارامتر t_h مشتق $\partial g_i / \partial t_h = \sum_j (\partial f_i/\partial x_j)(\mathbf{a}(\mathbf{t}))(\partial a_j / \partial t_h)(\mathbf{t})$ دارد؛ یعنی سطر iام ژاکوبی تابع بیرونی در ستون hام ژاکوبی تابع داخلی ضرب می‌شود.

قضیهٔ ۱۴.۴ (قاعدهٔ زنجیری چهارم). اگر $A: \mathbb{R}^s \to \mathbb{R}^n$ و $F: \mathbb{R}^n \to \mathbb{R}^m$ از ردهٔ C^1 باشند، بگذارید $\mathbf{x}^* = A(\mathbf{s}^*)$ و $H = F \circ A$. آنگاه

$$DH(\mathbf{s}^*) = D(F \circ A)(\mathbf{s}^*) = DF(\mathbf{x}^*)\,DA(\mathbf{s}^*).$$

ماتریس اول $m \times n$ و ماتریس دوم $n \times s$ است. ضرب دو ماتریس با ترکیب تبدیل‌های خطی متناظر است؛ مشتق ترکیب تابع‌ها از ترکیب مشتق‌ها در نقاط مناسب به دست می‌آید.

۱۴.۸. مشتق‌های مرتبه‌های بالاتر

مشتقات جزئی مرتبهٔ اول را می‌توان دوباره مشتق گرفت. پیوستگی مشتقات مرتبهٔ اول در همسایگی نقطه، شرط کافی مشتق‌پذیری است. مشتق‌هایی مانند $\partial^2 f/(\partial x_i\,\partial x_j)$ برای $i \neq j$ را مشتقات جزئی مختلط یا ترکیبی می‌نامیم.

مثال. برای $Q = 4K^{3/4}L^{1/4}$ ، مشتقات اول $Q_K = 3K^{-1/4}L^{1/4}$ و $Q_L = K^{3/4}L^{-3/4}$ هستند. مشتقات دوم:

$$\frac{\partial}{\partial K}Q_L = \frac{\partial}{\partial L}Q_K = \frac{3}{4}K^{-1/4}L^{-3/4}, \qquad Q_{KK} = -\frac{3}{4}K^{-5/4}L^{1/4}, \qquad Q_{LL} = -\frac{3}{4}K^{3/4}L^{-7/4}.$$

ماتریس هسین. تابع n متغیره n^2 مشتق جزئی مرتبهٔ دوم دارد که در ماتریس هسین جای می‌گیرند:

$$D^2 f(\mathbf{x}) = \left[\frac{\partial}{\partial x_j}\left(\frac{\partial f}{\partial x_i}\right)(\mathbf{x})\right]_{i,j=1}^{n}.$$

اگر همهٔ این مشتق‌ها وجود داشته باشند و پیوسته باشند، تابع از ردهٔ C^2 است.

قضیهٔ ۱۴.۵ (یانگ). اگر f روی ناحیهٔ باز $J \subseteq \mathbb{R}^n$ از ردهٔ C^2 باشد، ترتیب مشتق‌گیری مختلط اهمیتی ندارد. برای هر $\mathbf{x} \in J$ و هر i, j داریم:

$$\frac{\partial^2 f}{\partial x_i\, \partial x_j}(\mathbf{x}) = \frac{\partial^2 f}{\partial x_j\, \partial x_i}(\mathbf{x}).$$

برای مشتقات بالاتر نیز اگر f از ردهٔ C^3 باشد، ترتیب سه مشتق را می‌توان عوض کرد؛ مثلاً $\partial^3 f/(\partial x_1\, \partial x_2\, \partial x_4) = \partial^3 f/(\partial x_1\, \partial x_4\, \partial x_2)$.

خلاصهٔ دیفرانسیل‌ها

برای $y = f(x)$ ، داریم $dy = f'(x)\,dx$. اگر $x = x(t)$ باشد، $dy = f'(x)x'(t)\,dt$.

برای تابع حقیقی $F(\mathbf{x})$ ، رابطهٔ $dF = (\nabla F)^{\mathsf{T}} d\mathbf{x}$ برقرار است. اگر $\mathbf{x} = \mathbf{x}(t)$ ، آنگاه $dF = (\nabla F)^{\mathsf{T}}\mathbf{x}'(t)\,dt$. اگر $\mathbf{x}(\mathbf{t})$، آنگاه $dF = (\nabla F)^{\mathsf{T}} D\mathbf{x}(\mathbf{t})\,d\mathbf{t}$.

برای تابع برداری $F = (f_1, \dots, f_m)$ ، ژاکوبی با درایه‌های $f_{ij} = \partial f_i / \partial x_j$ جای سطر مشتق را می‌گیرد:

$$d\mathbf{F} = DF(\mathbf{x})d\mathbf{x}, \qquad d\mathbf{F} = DF(\mathbf{x})\mathbf{x}'(t)\,dt.$$

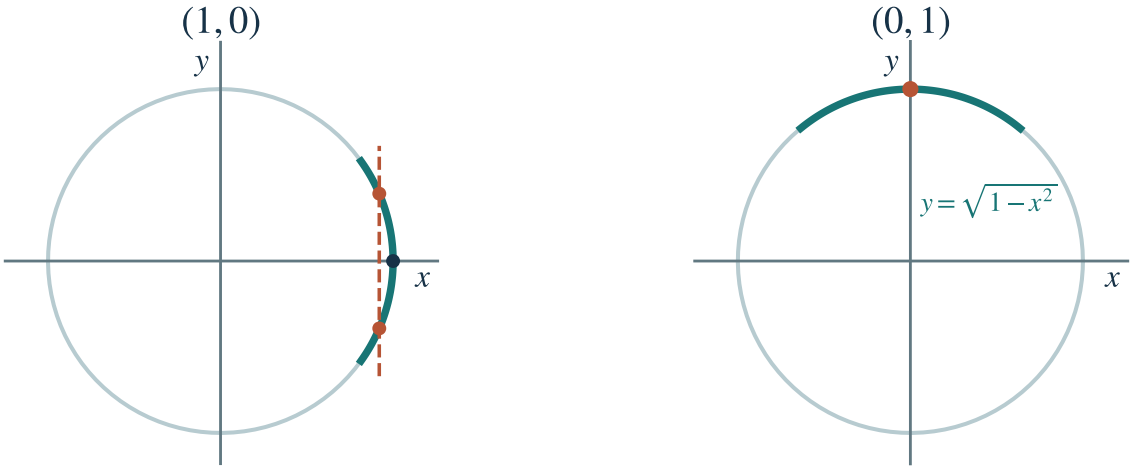
در حالت چندپارامتری، $dx_i = \sum_{j=1}^{s} x_{ij}\,dt_j$ ، که $x_{ij} = \partial x_i / \partial t_j$. در نتیجه $d\mathbf{F} = DF(\mathbf{x})D\mathbf{x}(\mathbf{t})\,d\mathbf{t}$.

فصل ۱۵ | توابع ضمنی و مشتقات آن‌ها

تا اینجا با تابع‌های صریح (explicit) سروکار داشتیم. موضوع این فصل رابطه‌های ضمنی (implicit) به فرم $G(x_1,\dots,x_n,y)=0$است. نمونه‌ها: $4x+2y=5$ ، $y^2-5xy+4x^2=0$ و $xy^2-3y-e^x=0$.

مثال اقتصادی. بنگاهی با تابع سود $\Pi(x)=pf(x)-wx$ و قیمت‌های داده‌شدهٔ محصول و نهاده را در نظر بگیرید. شرط مرتبهٔ اول $\Pi'(x)=0$ ، یعنی $pf'(x)-w=0$ ، رابطه‌ای ضمنی است که مقدار x را به قیمت‌های w,pمربوط می‌کند.

مثال دایره. رابطهٔ $x^2+y^2=1$ در همسایگی $(1,0)$ تابع یکتای y برحسب x تعریف نمی‌کند؛ برایxهای نزدیک ۱ از سمت چپ دو مقدار y وجود دارد. اما نزدیک $(0,1)$ شاخهٔ $y=\sqrt{1-x^2}$ یک تابع است. پس نقطهٔ مورد نظر اهمیت دارد.



شکل ۲۰ | دایرهٔ واحد: نزدیک نقطهٔ سمت راست، برای یک مقدار افقی دو ارتفاع وجود دارد. نزدیک نقطهٔ بالایی، شاخهٔ بالایی یک تابع است.

دو پرسش. برای$G(x_0,y_0)=c$ ، آیا تابع پیوستهٔ $y(x)$ روی بازهٔ I حول x_0 وجود دارد که $G\big(x,y(x)\big)=c$ برای هر $x\in I$ و$y(x_0)=y_0$ ؟ اگر چنین تابعی وجود دارد و مشتق‌پذیر است، $y'(x_0)$ چقدر است؟

مثال. $x^2-3xy+y^3-7=0$ را در $(4,3)$ در نظر بگیرید. با فرض وجود$y(x)$ ، از $x^2-3xy(x)+y(x)^3-7=0$نسبت به x مشتق می‌گیریم:

$$2x-3y-3xy'+3y^2y'=0,\qquad y'=-\frac{2x-3y}{3y^2-3x},\qquad y'(4)=\frac{1}{15}.$$

تعمیم. اگر $G\big(x,y(x)\big)=c$ و$y(x_0)=y_0$ ، قاعدهٔ زنجیری می‌دهد:

$$G_x\big(x_0,y_0\big)+G_y\big(x_0,y_0\big)y'(x_0)=0,\qquad y'(x_0)=-\frac{G_x\big(x_0,y_0\big)}{G_y\big(x_0,y_0\big)}$$

به شرط آنکه مخرج صفر نباشد.

قضیهٔ ۱۵.۱ (تابع ضمنی). فرض کنید G در گویی حول $\big(x_0,y_0\big)$ از ردهٔ C^1 باشد، $G(x_0,y_0)=c$ و $G_y\big(x_0,y_0\big)\neq 0$. آنگاه در بازه‌ای باز I حول x_0 تابعی از ردهٔ C^1 داریم که $G\big(x,y(x)\big)=c$ برای هر $x\in I$ ، $y(x_0)=y_0$و مشتقش در x_0 همان نسبت بالاست.

مثال. برای دایره در نقطهٔ $(0,1)$، $y'(0)=-2x/(2y)|_{(0,1)}=0$. از رابطهٔ صریح $y(x)=\sqrt{1-x^2}$ نیز $y'=-x/\sqrt{1-x^2}$به دست می‌آید.

قضیهٔ ۱۵.۲ (چند متغیر برون‌زا). فرض کنید $G(x_1, \dots, x_k, y)$ در همسایگی $(\mathbf{x}^*, y^*)$ از ردهٔ C^1 ، $G(\mathbf{x}^*, y^*) = c$ و $G_y(\mathbf{x}^*, y^*) \neq 0$باشد. آنگاه روی گویی B حول $\mathbf{x}^*$ تابعی از ردهٔ C^1 به صورت $y = y(\mathbf{x})$ وجود دارد، به‌طوری‌که برای هر $\mathbf{x} \in B$ ، $G\big(\mathbf{x}, y(\mathbf{x})\big) = c$ و $y(\mathbf{x}^*) = y^*$. اثر تغییر هر متغیر برون‌زا چنین است:

$$\frac{\partial y}{\partial x_i}(\mathbf{x}^*) = -\frac{G_{x_i}(\mathbf{x}^*, y^*)}{G_y(\mathbf{x}^*, y^*)}.$$

۱۵.۲. منحنی‌های تراز و مماس بر آن‌ها

قضیهٔ ۱۵.۳. اگر G از ردهٔ C^1 و (x_0, y_0) روی تراز $G(x, y) = c$ باشد و$G_y(x_0, y_0) \neq 0$ ، مجموعهٔ تراز نزدیک این نقطه منحنی هموار است که نمودار تابع $y = f(x)$ از ردهٔ C^1 است. شیب آن از قضیهٔ تابع ضمنی به دست می‌آید. اگر $G_y = 0$ ولی$G_x \neq 0$ ، می‌توان نزدیک نقطه به‌جایy ، متغیر x را تابعی از y گرفت. در این حالت مماس عمودی است.

تعریف. نقطهٔ (x_0, y_0) نقطهٔ منظم (regular) تابع G است اگر $G_x \neq 0$ یا$G_y \neq 0$. اگر همهٔ نقاط مجموعهٔ $\{(x, y): G(x, y) = c\}$منظم باشند، مجموعهٔ تراز یک منحنی منظم یا منیفلد (manifold) یک‌بعدی است؛ در نزدیکی هر نقطه، یکی از متغیرها تابع متغیر دیگر است و خط مماس تعریف می‌شود. شهود صفحهٔ ۳۴۴ برای حالت $G_y > 0$ در همسایگی نقطه، یکتایی محلی $y(x)$ را روشن می‌کند.

قضیهٔ ۱۵.۴ (ارتباط با گرادیان). اگر G در همسایگی (x_0, y_0) از ردهٔ C^1 و نقطه منظم باشد، گرادیان ∇G در آن نقطه بر منحنی تراز عمود است. برای دیدن این موضوع، در حالت $G_y \neq 0$ یک بردار مماس $\mathbf{v} = (1, -G_x/G_y)$ است. چون$\nabla G = (G_x, G_y)$ ، داریم.$\mathbf{v} \cdot \nabla G = 0$

نزدیک یک نقطهٔ منظم، منحنی تراز نمودار تابع مشتق‌پذیر $y = f(x)$ است مگر آنکه مماس در آن نقطه عمودی باشد؛ یعنی گرادیان افقی یا $G_y = 0$ باشد.

مماس از راه دیفرانسیل. تغییرات تابع تقریباً برابر است با

$$G(x_0 + \Delta x, y_0 + \Delta y) - G(x_0, y_0) \approx G_x(x_0, y_0)\Delta x + G_y(x_0, y_0)\Delta y.$$

در جهت مماس، تغییر مرتبهٔ اول تراز صفر است. پس $G_x dx + G_y dy = 0$ و شیب مماس $dy/dx = -G_x/G_y$ است.

قضیهٔ ۱۵.۵. در نقطهٔ منظم (x_0, y_0) از تابعC^1 ، بردار $\mathbf{v} = (v_1, v_2)$ در فضای مماس مجموعهٔ تراز قرار دارد اگر و تنها اگر

$$DG(x_0, y_0)\mathbf{v} = G_x(x_0, y_0)v_1 + G_y(x_0, y_0)v_2 = 0.$$

یعنی $\mathbf{v}$ در فضای پوچ (null space) ماتریس DG است. در منحنی بی‌تفاوتی، شیب $-U_x/U_y$ جهت جانشینی با مطلوبیت ثابت را بیان می‌کند (MRS)؛ برای منحنی هم‌تولید، تفسیر مشابه نرخ نهایی جانشینی فنی (MRTS) را می‌دهد.

مجموعه‌های تراز در ابعاد بالاتر. در هر نقطه‌ای که$F_{x_i} \neq 0$ ، قضیهٔ تابع ضمنی اجازه می‌دهد مجموعهٔ تراز $F(x_1, \dots, x_n) = c$را در آن همسایگی به شکل نمودار $x_i = f(x_1, \dots, x_{i-1}, x_{i+1}, \dots, x_n)$ نوشت. این مجموعه محلی با $n - 1$ متغیر مشخص می‌شود.

ابرصفحهٔ مماس بر مجموعهٔ تراز، ابرصفحهٔ مماس بر این نمودار است؛ گرادیان $\nabla F = (F_{x_1}, \dots, F_{x_n})$ بر آن عمود است. مثلاً اگر $F_{x_i} \neq 0$ و$j \neq i$ ، برداری مماس به دست می‌آید که مؤلفهٔj ام آن ۱، مؤلفهٔi ام آن $-F_{x_j}/F_{x_i}$ و سایر مؤلفه‌هایش صفر است.

مثال‌ها. در قطب شمال $(0,0,1)$ از کرهٔ $x^2+y^2+z^2=1$ ، گرادیان $(0,0,2)$ رو به شمال و عمود بر کره است. بردار (A,B,C) بر صفحهٔ $Ax+By+Cz=D$ عمود است.

تعریف. نقطهٔ $\mathbf{x}^*$ برای تابع C^1 به نام F منظم است اگر $\nabla F(\mathbf{x}^*)\neq 0$ ، یعنی دست‌کم یک مشتق جزئی صفر نباشد. اگر همهٔ نقاط $\mathcal{F}_c=\{\mathbf{x}: F(\mathbf{x})=c\}$ منظم باشند، این مجموعه سطحی منظم یا منیفلدی$(n-1)$ بعدی است.

قضیهٔ ۱۵.۶. اگر $F:\mathbb{R}^n\to\mathbb{R}$ از ردهٔ C^1 و $F_{x_i}(\mathbf{x}^*)\neq 0$ برای یک i باشد، (الف) مجموعهٔ تراز $F(\mathbf{x})=F(\mathbf{x}^*)$ نزدیک $\mathbf{x}^*$ نمودار تابعی حقیقی و C^1 از $n-1$ متغیر است؛ (ب) گرادیان بر ابرصفحهٔ مماس عمود است؛ (ج) $\mathbf{v}$ مماس است اگر و تنها اگر $DF(\mathbf{x}^*)\mathbf{v}=0$.

۱۵.۳. دستگاه توابع ضمنی

دستگاهی از m معادله در $m+n$ مجهول را در نظر بگیرید:

$$G_i(x_1,\dots,x_{m+n})=c_i,\qquad i=1,\dots,m.$$

در دستگاه ضمنی، اگر تفکیکی به متغیرهای برون‌زا و درون‌زا وجود داشته باشد، با دادن مقادیر برون‌زا می‌توان دستگاه را برای متغیرهای درون‌زا به طور یکتا حل کرد. در حالت یک معادله، شرط $G_y\neq 0$ این امکان را به‌صورت موضعی فراهم می‌کرد.

دستگاه خطی. برای وجود جواب یکتا به ازای هر طرف راست، تعداد معادلات باید با تعداد متغیرهای درون‌زا برابر باشد و ماتریس مربعی ضرایب آن‌ها باید ناتکین باشد. مثال:

$$4x+2y+2z-r+3s=5,\qquad 2x+2z+8r-5s=7,\qquad 2x+2y+r-s=0.$$

با سه معادله، سه متغیر درون‌زا و دو متغیر برون‌زا انتخاب می‌کنیم. اگر y,z,r درون‌زا و x,s برون‌زا باشند،

$$A\begin{pmatrix}y\\z\\r\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}5-4x-3s\\7-2x+5s\\-2x+s\end{pmatrix},\qquad A=\begin{pmatrix}2&2&-1\\0&2&8\\2&0&1\end{pmatrix}.$$

چون $\det A=40\neq 0$ ، جواب با ضرب طرف راست در A^{-1} به دست می‌آید. اگر x,y,z را درون‌زا بگیریم، دستگاه چنین می‌شود:

$$\begin{pmatrix}4&2&2\\2&0&2\\2&2&0\end{pmatrix}\begin{pmatrix}x\\y\\z\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}5+r-3s\\7-8r+5s\\-r+s\end{pmatrix}.$$

ماتریس سمت چپ تکین است: سطر اول مجموع سطرهای دوم و سوم است. برای مثال عددیِ ناسازگاری در جزوه، با $r=-5,\ s=0$ طرف‌های راست 0,47,5 می‌شوند و دو مقدار 0 و 52 برای $4x+2y+2z$ به دست می‌آید. بنابراین این انتخاب متغیرها برای حل یکتا مناسب نیست.

دستگاه غیرخطی. دستگاه $F_i(y_1,\dots,y_m,x_1,\dots,x_n)=c_i$ را در نظر بگیرید؛ $\mathbf{y}$ درون‌زا و $\mathbf{x}$ برون‌زاست. نزدیک یک جواب $(\mathbf{y}^*,\mathbf{x}^*)$ ، تقریب خطی هر معادله عبارت است از

$$\sum_{j=1}^{m}\frac{\partial F_i}{\partial y_j}dy_j+\sum_{h=1}^{n}\frac{\partial F_i}{\partial x_h}dx_h=0,\qquad i=1,\dots,m.$$

همهٔ مشتق‌ها در جواب مورد نظر ارزیابی می‌شوند. اگر ماتریس ضرایب dy_j ، یعنی $J_y=D_yF=\left[\partial F_i/\partial y_j\right]_{i,j=1}^{m}$ ، ناتکین باشد، دستگاه خطی برای $d\mathbf{y}$ برحسب $d\mathbf{x}$ حل می‌شود:

$$d\mathbf{y} = -J_y^{-1}\begin{pmatrix}\sum_h F_{1,x_h}\,dx_h \\ \vdots \\ \sum_h F_{m,x_h}\,dx_h\end{pmatrix} = -J_y^{-1}D_xF\,d\mathbf{x}.$$

این رابطهٔ خطی نشان می‌دهد که اطراف جواب، تغییرات متغیرهای درون‌زا چگونه به تغییرات متغیرهای برون‌زا وابسته‌اند.

برای محاسبهٔ $\partial y_k/\partial x_h$ ، فقط x_h را تغییر می‌دهیم: $dx_h = 1$ و $dx_j = 0$ برای $j \neq h$. حاصل، ستون مشتقات نسبت به متغیر h ام است:

$$\begin{pmatrix}\partial y_1/\partial x_h \\ \vdots \\ \partial y_m/\partial x_h\end{pmatrix} = -J_y^{-1}\begin{pmatrix}\partial F_1/\partial x_h \\ \vdots \\ \partial F_m/\partial x_h\end{pmatrix}.$$

از قاعدهٔ کرامر نیز می‌توان استفاده کرد. اگر در J_y ستون k ام را با ستون F_{x_h} جایگزین کنیم و حاصل را $J_y\big[k \leftarrow F_{x_h}\big]$ بنامیم، داریم:

$$\frac{\partial y_k}{\partial x_h} = -\frac{\det J_y\big[k \leftarrow F_{x_h}\big]}{\det J_y}.$$

قضیهٔ ۱۵.۷. فرض کنید $F_1, \dots, F_m: \mathbb{R}^{m+n} \to \mathbb{R}$ از ردهٔ C^1 و $(\mathbf{y}^*, \mathbf{x}^*)$ جواب دستگاه $F_i(\mathbf{y}, \mathbf{x}) = c_i$ باشد. اگر دترمینان ژاکوبی $m \times m$ نسبت به $(y_1, \dots, y_m)$ در آن نقطه صفر نباشد، توابع C^1 به صورت $y_k =$ $f_k(x_1, \dots, x_n)$ وجود دارند.

این تابع‌ها بر گویی B حول $\mathbf{x}^*$ تعریف می‌شوند و برای هر $\mathbf{x} \in B$ و هر i داریم

$$F_i\big(f_1(\mathbf{x}), \dots, f_m(\mathbf{x}), x_1, \dots, x_n\big) = c_i, \qquad f_i(\mathbf{x}^*) = y_i^*.$$

برای یافتن $\partial f_k/\partial x_h$ ، در دستگاه دیفرانسیلی $dx_h = 1$ و بقیهٔ dx_j ها را صفر می‌گذاریم و برای dy_k حل می‌کنیم. معکوس ماتریس ضرایب یا قاعدهٔ کرامر هر دو قابل استفاده‌اند.

مثال. حول $(x, y, a) = (0,1,2)$ دستگاه زیر داده شده است:

$$F_1 = x^2 + axy + y^2 - 1 = 0, \qquad F_2 = x^2 + y^2 - a^2 + 3 = 0.$$

می‌خواهیم اثر تغییر a را بر x و y بیابیم. ابتدا شرط ناتکینی را بررسی می‌کنیم:

$$\det J_{(x,y)} = \det\begin{pmatrix}2x + ay & ax + 2y \\ 2x & 2y\end{pmatrix}\Big|_{(0,1,2)} = 4 \neq 0.$$

پس دستگاه موضعاً برای x, y حل‌شدنی است. از کرامر داریم $dy/da = -\det\begin{pmatrix}2x + ay & xy \\ 2x & -2a\end{pmatrix}/4 = 2$ در نقطهٔ مثال. روش دوم، دیفرانسیل‌گیری از دو معادله است:

$$(2x + ay)dx + (ax + 2y)dy + xy\,da = 0, \qquad 2x\,dx + 2y\,dy - 2a\,da = 0.$$

در نقطهٔ مورد نظر، $2dx + 2dy = 0$ و $2dy = 4da$ ؛ در نتیجه $dy/da = 2$ و $dx/da = -2$.

مثال: مدل IS–LM. معادلات مدل عبارت‌اند از $Y = C + I + G$، $C = C(Y - T)$ ، $I = I(r)$ و $M^s = M(Y, r)$. تابع‌ها لزوماً خطی نیستند. فرض می‌کنیم $0 < C' < 1$، $I' < 0$ ، $M_Y > 0$ و $M_r < 0$. با جای‌گذاری داریم:

$$Y - C(Y - T) - I(r) = G, \qquad M(Y, r) = M^s.$$

می‌خواهیم Y, r را توابع ضمنی G, M^s, T بدانیم. اگر در مقادیر (G^*, M^{s*}, T^*) تعادل (Y^*, r^*) داشته باشیم، تغییر کوچک پارامترها چگونه تعادل را تغییر می‌دهد؟ در نقطهٔ تعادل، دستگاه خطی‌شده چنین است:

$$(1-C')dY - I'dr = dG - C'dT, \qquad M_Y dY + M_r dr = dM^s.$$

دترمینان ضرایب $D = (1-C')M_r + I'M_Y < 0$ است؛ بنابراین در این همسایگی دستگاه حل‌پذیر است و

$$\begin{pmatrix} dY \\ dr \end{pmatrix} = \frac{1}{D}\begin{pmatrix} M_r & I' \\ -M_Y & 1-C' \end{pmatrix}\begin{pmatrix} dG - C'dT \\ dM^s \end{pmatrix}.$$

اگر فقط G تغییر کند، $dY = (M_r/D)dG$ و $dr = -(M_Y/D)dG$.

کاربرد: ایستایی مقایسه‌ای

در اقتصاد مبادلهٔ محض، دو مصرف‌کننده و دو کالا x, y داریم. دارایی اولیهٔ مصرف‌کنندهٔ اول $(e_1, 0)$ و دومی $(0, e_2)$است. تابع‌های u_i مقعر و از ردهٔ C^2 هستند و ترجیحات هر فرد از رابطهٔ $U_i(x_i, y_i) = \alpha u_i(x_i) + (1-\alpha)u_i(y_i)$با $0 < \alpha < 1$ به دست می‌آید. قیمت کالاها p, q است. هدف، یافتن اثر تغییر دارایی اولیه بر قیمت‌ها و مصرف است.

قید بودجه می‌گوید $px_i + qy_i$ برابر ارزش دارایی اولیهٔ فرد است. برای جواب درونی، شرایط بیشینه‌سازی و بودجهٔ هر فرد و سپس تسویهٔ بازارها عبارت‌اند از:

$$\frac{\alpha u_i'(x_i)}{(1-\alpha)u_i'(y_i)} = \frac{p}{q}, \qquad px_1 + qy_1 = pe_1, \qquad px_2 + qy_2 = qe_2,$$

$$x_1 + x_2 = e_1, \qquad y_1 + y_2 = e_2.$$

این شش معادله متغیرهای x_1, x_2, y_1, y_2, p, q را به هم مرتبط می‌کنند. چون تنها قیمت‌های نسبی اهمیت دارند، $q = 1$می‌گذاریم. با $e_1 = e_2 = 1$ شروع می‌کنیم؛ یک معادله از بقیه نتیجه می‌شود و پنج معادله باقی می‌ماند. با $a = \alpha/(1-\alpha)$:

$$au_1'(x_1) - pu_1'(y_1) = 0, \qquad px_1 + y_1 - p = 0,$$
$$au_2'(x_2) - pu_2'(y_2) = 0, \qquad x_1 + x_2 - 1 = 0, \qquad y_1 + y_2 - 1 = 0.$$

جواب تعادلی $x_1 = y_1 = \alpha,\ x_2 = y_2 = 1-\alpha,\ p = \alpha/(1-\alpha)$ است. برای بررسی تغییر e_2 معادلات را خطی می‌کنیم:

$$au_1''(x_1)dx_1 - pu_1''(y_1)dy_1 - u_1'(y_1)dp = 0,$$
$$p\,dx_1 + dy_1 + (x_1 - 1)dp = 0,$$
$$au_2''(x_2)dx_2 - pu_2''(y_2)dy_2 - u_2'(y_2)dp = 0,$$
$$dx_1 + dx_2 = 0, \qquad dy_1 + dy_2 = de_2.$$

در نتیجه $dx_2 = -dx_1$ و $dy_2 = de_2 - dy_1$. در نقطهٔ تعادل جای‌گذاری می‌کنیم. سه معادلهٔ نخست را به ترتیب در $(1-\alpha)/u_1'(\alpha)$ ، $1-\alpha$ و $(1-\alpha)^2/[\alpha u_2'(1-\alpha)]$ ضرب می‌کنیم. برای اختصار، $b = 1-\alpha$ و $s_i(z) = u_i''(z)/u_i'(z)$بگذارید. دستگاه حاصل چنین است:

$$\begin{pmatrix} \alpha s_1(\alpha) & -\alpha s_1(\alpha) & -b \\ \alpha & b & -b^2 \\ -bs_2(b) & bs_2(b) & -b^2/\alpha \end{pmatrix}\begin{pmatrix} dx_1 \\ dy_1 \\ dp \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ bs_2(b)\,de_2 \end{pmatrix}.$$

معیار ریسک‌گریزی نسبی ارو–پرت $r_i(z) = -zu_i''(z)/u_i'(z)$ است. با این نماد دستگاه بالا چنین می‌شود:

$$\begin{pmatrix} -r_1(\alpha) & r_1(\alpha) & -b \\ \alpha & b & -b^2 \\ r_2(b) & -r_2(b) & -b^2/\alpha \end{pmatrix}\begin{pmatrix} dx_1 \\ dy_1 \\ dp \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ -r_2(b)\,de_2 \end{pmatrix}.$$

اکنون با قاعدهٔ کرامر یا قضیهٔ تابع ضمنی می‌توان $\partial x_1/\partial e_2$ و دیگر مشتقات مقایسه‌ای را به دست آورد.

۱۵.۵. قضیهٔ تابع معکوس (اختیاری)

تابع $F:\mathbb{R}^n \to \mathbb{R}^m$ از ردهٔ C^1 و جواب $F(\mathbf{x}_0)=\mathbf{b}_0$ را در نظر بگیرید. با تغییر $\mathbf{b}_0$ به $\mathbf{b}_1$ آیا جوابی باقی می‌ماند؟ اگر چنین است، چند جواب داریم؟

در حالت خطی $A\mathbf{x}=\mathbf{b}$ با ماتریس $m\times n$ ، برای هر $\mathbf{b}$ جواب وجود دارد اگر و تنها اگر $\operatorname{rank}A = m \le n$. برای هر $\mathbf{b}$ حداکثر یک جواب وجود دارد اگر و تنها اگر $\operatorname{rank}A = n \le m$.

تعریف. F در $\mathbf{x}_0$ موضعاً پوشاست اگر برای هر گوی باز $B_r(\mathbf{x}_0)$ ، گویی $B_s(\mathbf{b}_0)$ وجود داشته باشد که هر $\mathbf{b}$ در آن دست‌کم یک پیش‌تصویر در $B_r(\mathbf{x}_0)$ داشته باشد. F در $\mathbf{x}_0$ موضعاً یک‌به‌یک است اگر بتوان همسایگی‌هایی از $\mathbf{x}_0$ و $\mathbf{b}_0$ یافت که هر $\mathbf{b}$ در همسایگی دوم حداکثر یک پیش‌تصویر در همسایگی اول داشته باشد.

قضیهٔ ۱۵.۸. اگر F از ردهٔ C^1 ، $F(\mathbf{x}^*)=\mathbf{b}^*$ و $DF(\mathbf{x}^*)$ ژاکوبی $m\times n$ باشد: (الف) اگر مشتق پوشا باشد، یعنی رتبهٔ آن $m \le n$ باشد، F موضعاً پوشاست؛ (ب) اگر مشتق یک‌به‌یک باشد، یعنی رتبهٔ آن $n \le m$ باشد، F موضعاً یک‌به‌یک است.

قضیهٔ ۱۵.۹ (تابع معکوس). برای تابع C^1 به نام $F:\mathbb{R}^n \to \mathbb{R}^n$ با $F(\mathbf{x}^*)=\mathbf{y}^*$ ، اگر $DF(\mathbf{x}^*)$ ناتکین باشد، گوی بازی $B_r(\mathbf{x}^*)$ و مجموعهٔ بازی V حول $\mathbf{y}^*$ هست که F از این گوی به V یک‌به‌یک و پوشاست. معکوس طبیعی $F^{-1}:V \to B_r(\mathbf{x}^*)$ نیز از ردهٔ C^1 است و

$$D(F^{-1})\big(F(\mathbf{x}^*)\big) = [DF(\mathbf{x}^*)]^{-1}.$$

فصل ۱۶ | فرم‌های درجهٔ دو و ماتریس‌های معین

بخش چهارم: بهینه‌یابی. ساده‌ترین مسائل بهینه‌یابی با فرم‌های درجهٔ دو ارتباط دارند. این فرم‌ها، مانند فرم‌های خطی، با ماتریس نمایش داده می‌شوند؛ ازاین‌رو روش‌های ماتریسی برای بهینه‌یابی مفیدند.

تعریف (یادآوری از فصل ۱۲). فرم درجهٔ دو در $\mathbb{R}^n$ تابع حقیقی $Q(x_1,\dots,x_n)=\sum_{i\le j} a_{ij}\,x_i x_j$ است؛ هر جملهٔ آن تک‌جمله‌ای درجهٔ دو است. با ماتریس متقارن متناظر، می‌نویسیم $Q(\mathbf{x})=\mathbf{x}^{\mathsf{T}}A\mathbf{x}$.

۱۶.۲. معین بودن فرم درجهٔ دو

همیشه $Q(\mathbf{0})=0$. مقدارهای فرم در نقاط غیرصفر تعیین می‌کنند که مبدأ نقطهٔ کمینه، بیشینه یا هیچ‌کدام است. برای $y=ax^2$ ، اگر $a>0$ ، تابع جز در صفر، مثبت است و مبدأ کمینهٔ مطلق است (فرم مثبت معین). اگر $a<0$، تابع جز در صفر، منفی است و مبدأ بیشینهٔ مطلق است (منفی معین). در دو بعد، $x_1^2+x_2^2$ مثبت معین و $-x_1^2-x_2^2$–منفی معین‌اند. فرم $x_1^2-x_2^2$ بیرون مبدأ هم مقدار مثبت و هم مقدار منفی می‌گیرد و نامعین است. حالت‌های میانی نیز وجود دارند. مثلاً $(x_1+x_2)^2$ همواره نامنفی است اما در بعضی نقاط غیرصفر هم صفر می‌شود؛ این فرم مثبت نیمه‌معین است. به همین ترتیب، فرم همواره نامثبت را منفی نیمه‌معین می‌نامیم.

تعریف برای ماتریس متقارن. فرض کنید A متقارن و $n\times n$ و $Q(\mathbf{x})=\mathbf{x}^{\mathsf{T}}A\mathbf{x}$ باشد. طبقه‌بندی زیر دربارهٔ همهٔ بردارهای غیرصفر است:

نوع ماتریس	شرط فرم درجهٔ دو
مثبت معین	$Q(\mathbf{x})>0$ برای همه
مثبت نیمه‌معین	$Q(\mathbf{x})\ge 0$ برای همه
منفی معین	$Q(\mathbf{x})<0$ برای همه
منفی نیمه‌معین	$Q(\mathbf{x})\le 0$ برای همه
نامعین	Q برای یک بردار مثبت و برای برداری دیگر منفی است

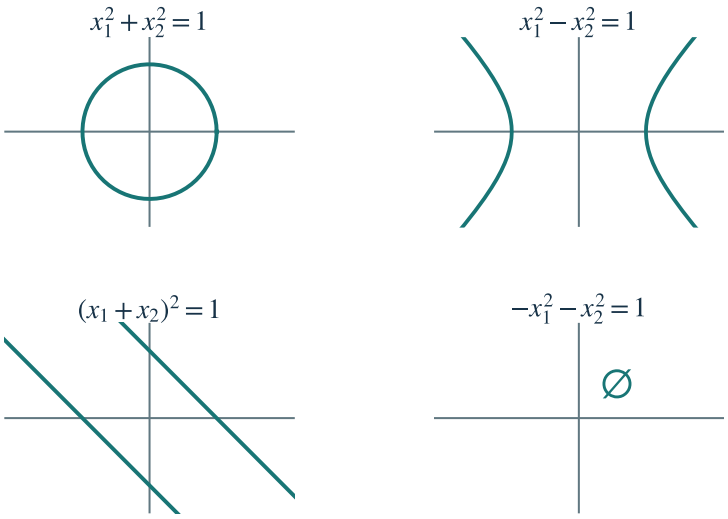
ماتریس مثبت (منفی) معین، مثبت (منفی) نیمه‌معین نیز هست.

کاربرد: شرط مرتبهٔ دوم و تحدب. در یک متغیر، در نقطهٔ ایستای $f'(x_0)=0$ از مشتق دوم برای تشخیص کمینه و بیشینه استفاده می‌کنیم. در چند متغیر، ماتریس هسین نقش مشتق دوم را دارد: در نقطهٔ ایستا، هسین مثبت معین کمینهٔ محلی، منفی معین بیشینهٔ محلی، و نامعین نقطه‌ای می‌دهد که هیچ‌یک از این دو نیست.

کاربرد: مقاطع مخروطی. نوع منحنی تراز $Q(x_1,x_2)=a_{11}x_1^2+a_{12}x_1x_2+a_{22}x_2^2=1$ به نوع ماتریس متقارن آن بستگی دارد:

$$A=\begin{pmatrix} a_{11} & a_{12}/2 \\ a_{12}/2 & a_{22}\end{pmatrix}.$$

برای نمونه، تقاطع سطح $x_3=x_1^2+x_2^2$ با صفحهٔ $x_3=1$ دایره است. به طور کلی فرم مثبت معین در این تراز دایره یا بیضی می‌دهد. برای $Q=x_1^2-x_2^2$ ، تراز $Q=1$ هذلولی است (ماتریس نامعین). برای $Q=(x_1+x_2)^2$ ، تراز از دو خط موازی تشکیل می‌شود (مثبت نیمه‌معین و ناصفر، ولی نه مثبت معین). برای $Q_1=-x_1^2-x_2^2$ یا $Q_2=-(x_1+x_2)^2$، تراز ۱ تهی است؛ فرم منفی معین یا منفی نیمه‌معین مقدار مثبت نمی‌گیرد.



شکل ۲۱ | مجموعهٔ تراز یک برای چهار فرم درجهٔ دو: دایره، هذلولی، دو خط موازی و مجموعهٔ تهی.

مینورهای اصلی یک ماتریس. از ماتریس A با حذف $n-k$ ستون و همان $n-k$ سطر با شاخص‌های متناظر، یک زیرماتریس اصلی $k \times k$ حاصل می‌شود. دترمینان آن «مینور اصلی مرتبهٔ k» است.

مثال ۱۶.۲. ماتریس $A=[a_{ij}]_{3\times 3}$ یک مینور اصلی مرتبهٔ سوم، یعنی $\det A$ ، و سه مینور اصلی مرتبهٔ دوم دارد:

$$\begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} \\ a_{21} & a_{22} \end{vmatrix}, \quad \begin{vmatrix} a_{11} & a_{13} \\ a_{31} & a_{33} \end{vmatrix}, \quad \begin{vmatrix} a_{22} & a_{23} \\ a_{32} & a_{33} \end{vmatrix}.$$

این سه مینور به ترتیب از حذف سطر و ستون ۳، ۲ و ۱ حاصل می‌شوند. سه مینور اصلی مرتبهٔ اول نیز a_{11}, a_{22}, a_{33} هستند.

تعریف. زیرماتریس اصلی مقدمِ مرتبهٔ k را با حذف $n-k$ سطر آخر و $n-k$ ستون آخر به دست می‌آوریم و با A_k می‌نویسیم. دترمینان آن $|A_k|$ مینور اصلی مقدم مرتبهٔ k است. ماتریس $n \times n$ دقیقاً n مینور اصلی مقدم دارد، شامل دترمینان خود A.

قضیهٔ ۱۶.۱. فرض کنید A متقارن باشد. (الف) A مثبت معین است اگر و تنها اگر همهٔ $|A_k|$ ها اکیداً مثبت باشند. (ب) A منفی معین است اگر و تنها اگر علامت مینورهای اصلی مقدم متناوب باشد: $|A_1|<0,\ |A_2|>0,\ |A_3|<0, \ldots$ ، یعنی $(-1)^k|A_k|>0$. (ج) اگر مینورهای اصلیِ غیرصفر الگویی ناسازگار با هر دو حالت نیمه‌معین داشته باشند، A نامعین است.

اگر بعضی مینورهای مقدم صفر باشند، سازگاری علامت سایر مینورهای مقدم با الگوی مثبت یا منفی به‌تنهایی برای اثبات نیمه‌معین بودن کافی نیست.

قضیهٔ ۱۶.۲. ماتریس متقارن A مثبت نیمه‌معین است اگر و تنها اگر **همهٔ** مینورهای اصلی آن نامنفی باشند. A منفی نیمه‌معین است اگر و تنها اگر همهٔ مینورهای اصلی با مرتبهٔ فرد نامثبت و همهٔ مینورهای اصلی با مرتبهٔ زوج نامنفی باشند.

مثال ۱۶.۳. برای ماتریس متقارن 4×4 ، به چهار علامت مینورهای اصلی مقدم به ترتیب مرتبه توجه کنید:

حالت	نشانه‌ها به ترتیب از مرتبهٔ اول تا چهارم	نتیجه یا نکته
الف	$+,\ +,\ +,\ +$	مثبت معین
ب	$-,\ +,\ -,\ +$	منفی معین
ج	$+,\ +,\ 0,\ -$	نامعین، به دلیل مینور منفی مرتبهٔ چهارم
د	$-,\ -,\ -,\ -$	نامعین، به دلیل مینورهای منفی با مرتبهٔ زوج
هـ	$0,\ -,\ +,\ 0$	نامعین، به دلیل مینور منفی مرتبهٔ دوم

حالت	نشانه‌ها به ترتیب از مرتبهٔ اول تا چهارم	نتیجه یا نکته
و	$+,\ 0,\ +,\ +$	الگوی نوشته‌شده برای بحث دربارهٔ صفر شدن یک مینور مقدم
ز	$0,\ +,\ 0,\ +$	الگوی نوشته‌شده برای بحث دربارهٔ لزوم بررسی همهٔ مینورهای اصلی

نکتهٔ این دو سطر آخر آن است که برای آزمون نیمه‌معین بودن باید همهٔ ۱۵ مینور اصلی ماتریس 4×4 را در نظر گرفت. **دقت در مثال:** دو توالی آخر عیناً برای ماتریس متقارن حقیقی رخ نمی‌دهند. در سطر ز، $a_{11} = 0$ نتیجه می‌دهد $|A_2| = -a_{12}^2 \le 0$. در سطر و، با $a_{11} > 0$ و $|A_2| = 0$ ، حذف متقارن سطر و ستون اول نشان می‌دهد $|A_3| \le 0$.

ماتریس قطری. برای $A = \operatorname{diag}(a_1, \dots, a_n)$ داریم $Q(\mathbf{x}) = a_1x_1^2 + \cdots + a_nx_n^2$. مثبت معین بودن معادل مثبت بودن همهٔ a_i ها و منفی معین بودن معادل منفی بودن همهٔ آن‌هاست. با نامساوی‌های غیراکید، حکم مثبت یا منفی نیمه‌معین به دست می‌آید. اگر برخی a_i صفر باشند، مینورهای مقدم به‌تنهایی لزوماً برای تشخیص وضعیت کافی نیستند؛ علامت تک‌تک درایه‌های قطری را بررسی می‌کنیم.

ماتریس‌های دو در دو. برای $A = \begin{pmatrix} a & b \\ b & c \end{pmatrix}$ داریم $Q = ax_1^2 + 2bx_1x_2 + cx_2^2$. اگر $a = 0$ ، چون $Q(1,0) = 0$ ، فرم نه مثبت معین است نه منفی معین. برای $a \neq 0$ ، مربع را کامل می‌کنیم:

$$Q = a\left(x_1^2 + \frac{2b}{a}x_1x_2 + \frac{b^2}{a^2}x_2^2\right) - \frac{b^2}{a}x_2^2 + cx_2^2 = a\left(x_1 + \frac{b}{a}x_2\right)^2 + \frac{ac - b^2}{a}x_2^2.$$

اگر $a > 0$ و $\det A = ac - b^2 > 0$ ، هر دو ضریب مثبت‌اند و Q فقط در مبدأ صفر است؛ پس مثبت معین است. اگر $a < 0$ و $\det A > 0$ ، هر دو ضریب منفی‌اند و فرم منفی معین است. اگر $\det A < 0$ ، دو ضریب علامت مخالف دارند و فرم نامعین است.

مثال. $A = \begin{pmatrix} 2 & 3 \\ 3 & 7 \end{pmatrix}$ مثبت معین و $B = \begin{pmatrix} 2 & 4 \\ 4 & 7 \end{pmatrix}$ نامعین است. برای $C = \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 0 & c \end{pmatrix}$ هر دو مینور مقدم صفرند، اما نوع فرم به c بستگی دارد: $Q(x_1, x_2) = cx_2^2$ برای $c \ge 0$ مثبت نیمه‌معین و برای $c \le 0$ منفی نیمه‌معین است. این مثال نشان می‌دهد چرا گاهی بررسی مینورهای اصلی غیرمقدم نیز لازم است.

۱۶.۳. قیود خطی و ماتریس‌های مرزی

بهینگی و تعین. تعین فرم درجهٔ دو در کل فضا مشخص می‌کند که مبدأ کمینه، بیشینه یا هیچ‌یک است. قضیهٔ ۱۶.۱ مربوط به فضای بدون قید بود؛ وجود قید مسئله را پیچیده‌تر می‌کند.

مثال. فرم $Q(x_1, x_2) = x_1^2 - x_2^2$ در کل $\mathbb{R}^2$ نامعین است. روی محور x_1 ، یعنی با $x_2 = 0$ ، داریم $Q(x_1, 0) = x_1^2$ ؛ پس مبدأ کمینهٔ مطلق است و فرم روی این خط مثبت معین است. روی خط $x_1 = 0$ ، فرم منفی معین است. روی خط $x_1 - 2x_2 = 0$ ، فرم $Q(2x_2, x_2) = 3x_2^2$ مثبت معین است. در فصل ۱۹ شرط مرتبهٔ دومِ تشخیص بیشینه از کمینه در بهینه‌یابی مقید به بررسی تعین فرم درجهٔ دو روی یک زیرفضای خطی منتهی می‌شود.

یک خط و دو متغیر. فرم $Q = ax_1^2 + 2bx_1x_2 + cx_2^2$ را روی خط $Ax_1 + Bx_2 = 0$ در نظر بگیرید. برای $A \neq 0$ ، جای‌گذاری $x_1 = -Bx_2/A$ می‌دهد:

$$Q(-Bx_2/A, x_2) = \frac{aB^2 - 2bAB + cA^2}{A^2}x_2^2.$$

علامت صورت مشخص می‌کند فرم روی خط مثبت یا منفی معین است. می‌توان نوشت:

$$aB^2 - 2bAB + cA^2 = -\det\begin{pmatrix} 0 & A & B \\ A & a & b \\ B & b & c \end{pmatrix}.$$

قضیهٔ ۱۶.۳. برای یک قید خطی غیرصفر، فرم بر خط قید مثبت معین (منفی معین) است اگر و تنها اگر دترمینان این ماتریس مرزی منفی (مثبت) باشد. این ماتریس با افزودن ضرایب قید در حاشیهٔ بالایی و چپ ماتریس فرم درجهٔ دو ساخته شده است.

حالت عمومی. برای فرم $Q(\mathbf{x}) = \mathbf{x}^{\mathsf{T}} A\mathbf{x}$ و قیود همگن $B\mathbf{x} = \mathbf{0}$ ، که B اندازهٔ $m \times n$ دارد، ماتریس متقارن مرزی از مرتبهٔ $m + n$ را به صورت زیر تشکیل می‌دهیم:

$$H = \begin{pmatrix} 0_{m\times m} & B \\ B^{\mathsf{T}} & A \end{pmatrix}.$$

تعداد قیود m و تعداد متغیرها n است. در مثال یک قید و دو متغیر، یک شرط تعیین‌کننده داشتیم. با قیود مستقل، زیرفضای مجاز $n - m$ بعدی است و در آزمون عمومی $n - m$ مینور را بررسی می‌کنیم.

قضیهٔ ۱۶.۴. فرض کنید قیدها مستقل‌اند و پس از مرتب‌سازی متغیرها، m ستون اول B یک زیرماتریس ناتکین می‌سازند. H_k زیرماتریس اصلی مقدمِ مرتبهٔ k از H است. از مجموع مینورهای اصلی مقدم فقط $n - m$ مینور آخر، یعنی $\det H_{2m+1}, \dots, \det H_{m+n}$ ، را بررسی کنید.

الف) اگر $\det H$ هم‌علامت $(-1)^n$ باشد و علامت این مینورها یکی‌درمیان عوض شود، Q روی $B\mathbf{x} = 0$ منفی معین و مبدأ بیشینهٔ مطلق مقید است.

ب) اگر همهٔ این مینورها هم‌علامت $(-1)^m$ باشند، Q روی قیدها مثبت معین و مبدأ کمینهٔ مطلق مقید است.

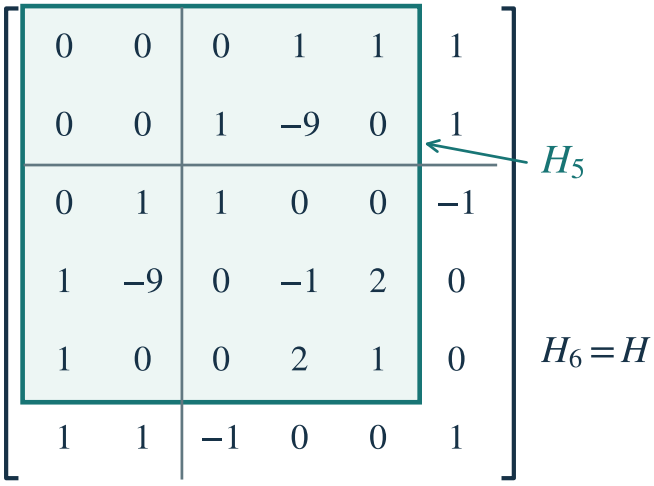
ج) اگر هر دو الگوی علامت نقض شوند و مینورهای ناقض غیرصفر باشند، فرم روی زیرفضای مجاز نامعین است و مبدأ نه کمینه و نه بیشینهٔ مقید است.

مثال. فرم و قیود زیر داده شده است:

$$Q = x_1^2 - x_2^2 + x_3^2 + x_4^2 + 4x_2x_3 - 2x_1x_4, \qquad x_2 + x_3 + x_4 = 0, \qquad x_1 - 9x_2 + x_4 = 0.$$

$$H = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 & 1 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & -9 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 1 & 0 & 0 & -1 \\ 1 & -9 & 0 & -1 & 2 & 0 \\ 1 & 0 & 0 & 2 & 1 & 0 \\ 1 & 1 & -1 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}.$$

چون $n = 4$ و $m = 2$ ، دو مینور آخر H_5, H_6 کافی‌اند. برای مثبت معین بودن باید هر دو دترمینان مثبت باشند؛ برای منفی معین بودن باید $\det H_5 < 0$ و $\det H_6 > 0$ باشد. در اینجا $\det H_5 = 77$ و $\det H_6 = 24$ است؛ پس فرم روی فضای مجاز مثبت معین و مبدأ کمینه است.



شکل ۲۲ | ماتریس مرزی مثال؛ ناحیهٔ مشخص‌شده زیرماتریس مقدم مرتبهٔ پنجم است.

نکته. اگر آزمون به علت صفر شدن مینورهای مقدم نتیجه ندهد، بررسی نیمه‌معین بودن روی قیدها به آزمونی مفصل‌تر نیاز دارد.

حالت یک قید. مسئله‌های بهینه‌یابی با یک قید در اقتصاد رایج‌اند. برای $A_1x_1 + \cdots + A_nx_n = 0$ ، حاشیهٔ بالای ماتریس فرم درجهٔ دو شامل $(0, A_1, \ldots, A_n)$ و حاشیهٔ چپ ترانهادهٔ آن است. از H_{n+1} تنها دو زیرماتریس مقدم ابتدایی در آزمون عمومی وارد نمی‌شوند: $H_1 = (0)$ و $H_2 = \begin{pmatrix} 0 & A_1 \\ A_1 & a_{11} \end{pmatrix}$. اگر $A_1 \neq 0$ ، آنگاه $\det H_2 = -A_1^2 <$ 0. چون $m = 1$ ، در حالت مثبت معین همهٔ $n - 1$ مینور پایانی منفی‌اند. با احتساب $\det H_2$ ، هر n مینور آخر منفی است.

در حالت منفی معین، $\det H_{n+1}$ هم‌علامت $(-1)^n$ است و علامت مینورها از $\det H_3$ تا $\det H_{n+1}$ به تناوب عوض می‌شود؛ بنابراین $\det H_3 > 0$. چون $\det H_2 < 0$ ، تناوب از مرتبهٔ دوم نیز برقرار است.

قضیهٔ ۱۶.۵. برای فرم درجهٔ دو با یک قید خطی، ماتریس مرزی H_{n+1} را تشکیل دهید و با جابه‌جایی متغیرها $A_1 \neq 0$ بگیرید. اگر n مینور اصلی مقدم آخر هم‌علامت باشند، Q روی قید مثبت معین و مبدأ کمینهٔ مقید است. اگر علامت این مینورها یکی‌درمیان عوض شود، Q روی قید منفی معین و مبدأ بیشینهٔ مقید است.

دو شیوهٔ دیگر بیان آزمون. نخست، بررسی را از کوچک‌ترین مینور لازم شروع می‌کنیم: برای مثبت معین بودن، علامت $\det H_{2m+1}$ باید $(-1)^m$ باشد و همهٔ مینورهای مقدم بزرگ‌تر همان علامت را داشته باشند. برای منفی معین بودن، علامت $\det H_{2m+1}$ باید $(-1)^{m+1}$ باشد و علامت مینورهای بعدی به تناوب تغییر کند.

دوم، بعضی متون قیود را در حاشیهٔ پایین و راست قرار می‌دهند:

$$\widehat{H} = \begin{pmatrix} A & B^{\mathrm{T}} \\ B & 0 \end{pmatrix}.$$

اکنون باید $n - m$ مینور متناظر را **با حفظ حاشیهٔ قیود** ساخت. در هر مرحله یکی از سطرها و ستون‌های پایانیِ بلوک A حذف می‌شود، نه سطر و ستون حاشیه. برای رسیدن از مینور کامل به کوچک‌ترین مینور لازم، شاخص‌های $n, n-1, \ldots, m+2$ را به ترتیب حذف می‌کنیم.

بازگشت به مثال. با $n = 4,\ m = 2$ ، در آرایش دوم داریم:

$$\widehat{H} = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & -1 & 0 & 1 \\ 0 & -1 & 2 & 0 & 1 & -9 \\ 0 & 2 & 1 & 0 & 1 & 0 \\ -1 & 0 & 0 & 1 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 1 & 1 & 0 & 0 \\ 1 & -9 & 0 & 1 & 0 & 0 \end{pmatrix}.$$

برای ساختن مینور مرتبهٔ پنجم، سطر و ستون چهارم را حذف می‌کنیم:

$$\widehat{H}_5 = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & -1 & 2 & 1 & -9 \\ 0 & 2 & 1 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 1 & 0 & 0 \\ 1 & -9 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}.$$

مانند آرایش قبلی، $\det \widehat{H}_5 = 77$ و $\det \widehat{H} = 24$ است. هر دو دترمینان هم‌علامت $(-1)^2$ هستند و فرم روی قیدها مثبت معین است.

فصل ۱۷ | بهینه‌یابی غیرمقید

در فصل قبل بهینه‌یابی توابع به فرم درجهٔ دو بررسی شد. در این فصل و فصل‌های آینده، بهینه‌یابی را در حالت کلی بررسی می‌کنیم. برای یک بیشینه یا کمینهٔ درونی، صفر بودن مشتق‌های مرتبهٔ اول شرط لازم است. با افزودن شرایط مناسب بر مشتق‌های مرتبهٔ دوم می‌توان به شرط کافی رسید.

۱۷.۱ • تعریف‌ها

تابع $F: U \to \mathbb{R}$ را در نظر بگیرید که $U \subset \mathbb{R}^n$ است. نقطهٔ $x^* \in U$:

۱. **ماکزیمم مطلق** است اگر $F(x^*) \geq F(x)$ برای هر $x \in U$ برقرار باشد.

۲. **ماکزیمم مطلق اکید** است اگر $F(x^*) > F(x)$ برای هر $x \in U$ و $x \neq x^*$ برقرار باشد.

۳. **ماکزیمم نسبی** است اگر گویی به شعاع $r > 0$ حول x^* وجود داشته باشد که برای هر $x \in B_r(x^*) \cap U$ داشته باشیم $F(x^*) \geq F(x)$.

۴. **ماکزیمم نسبی اکید** است اگر در همان همسایگی، برای هر $x \neq x^*$ نامساوی اکید برقرار باشد: $F(x^*) > F(x)$.

۱۷.۲ • شرایط مرتبهٔ اول

قضیهٔ ۱۷.۱. فرض کنید $F: U \to \mathbb{R}$ از کلاس C^1 است. اگر x^* نقطه‌ای درونی در U و ماکزیمم یا مینیمم محلی F باشد، آنگاه

$$\frac{\partial F}{\partial x_i}(x^*) = 0, \qquad i = 1, \dots, n.$$

این شرط برای وجود ماکزیمم یا مینیمم لازم است.

مثال. نقاط کاندیدای اکسترمم تابع $F(x, y) = x^3 - y^3 + 9xy$ را بیابید. معادلات مرتبهٔ اول عبارت‌اند از

$$F_x = 3x^2 + 9y = 0, \qquad F_y = -3y^2 + 9x = 0.$$

از معادلهٔ اول $y = -x^2/3$. با جای‌گذاری در معادلهٔ دوم:

$$-3(-x^2/3)^2 + 9x = -x^4/3 + 9x = 0.$$

بنابراین تنها کاندیداها $(0,0)$ و $(3, -3)$ هستند. شرط مرتبهٔ اول به‌تنهایی نوع این نقاط را تعیین نمی‌کند.

۱۷.۳ • شرایط مرتبهٔ دوم

تعریف. بردار x^* نقطهٔ بحرانی تابع $F(x_1, \dots, x_n)$ است اگر همهٔ مشتق‌های جزئی مرتبهٔ اول در آن صفر باشند.

قضیهٔ ۱۷.۲. فرض کنید F روی مجموعهٔ باز U از کلاس C^2 و x^* نقطهٔ بحرانی آن است. اگر هسین $D^2F(x^*)$ منفی معین باشد، x^* ماکزیمم نسبی اکید است. اگر هسین مثبت معین باشد، x^* مینیمم نسبی اکید است. اگر هسین نامعین باشد، نقطه نه ماکزیمم نسبی است و نه مینیمم نسبی. هسین، ماتریس متقارن مشتقات دوم است:

$$D^2F(x^*) = \left[\frac{\partial^2 F}{\partial x_i \, \partial x_j}(x^*)\right]_{i,j=1}^{n}.$$

نقطهٔ بحرانی با هسین نامعین، **نقطهٔ زینی** است. تابع در بعضی جهت‌ها در آن نقطه کمینه و در جهت‌هایی دیگر بیشینه دارد. نمونهٔ آن در مبدأ، تابع $F(x_1, x_2) = x_1^2 - x_2^2$ است.

طرح اثبات قضیهٔ ۱۷.۲. تقریب تیلور مرتبهٔ دوم حول x^* را بنویسید:

$$F(x^* + h) = F(x^*) + DF(x^*)h + 1/2\, h^T D^2F(x^*)h + R(h).$$

جملهٔ خطی در نقطهٔ بحرانی صفر است. با صرف‌نظر از باقیماندهٔ مرتبهٔ بالاتر، تفاوت $F(x^*+h)-F(x^*)$ تقریباً برابر نصف فرم درجهٔ دو هسین است. اگر هسین منفی معین باشد، برای $h \neq 0$ به‌اندازهٔ کافی کوچک، $G(h) = F(x^*+h)-F(x^*) < 0$. پس $h=0$ نقطهٔ بیشینهٔ محلی است.

قضیهٔ ۱۷.۳. فرض کنید F روی مجموعه‌ای باز از کلاس C^2 و $DF(x^*)=0$ است. اگر کهترهای اصلی مقدم هسین در x^* به‌ترتیب منفی، مثبت، منفی و ... باشند، x^* ماکزیمم نسبی اکید است. برای مثال:

$$F_{x_1x_1} < 0, \qquad \begin{vmatrix} F_{x_1x_1} & F_{x_1x_2} \\ F_{x_2x_1} & F_{x_2x_2} \end{vmatrix} > 0, \quad \ldots$$

قضیهٔ ۱۷.۴. تحت همان فرض‌ها، اگر همهٔ کهترهای اصلی مقدم هسین مثبت باشند، x^* مینیمم نسبی اکید است.

قضیهٔ ۱۷.۵. اگر کهترهای اصلیِ ناصفر، الگوی علامت لازم برای نیمه‌معین مثبت و نیز الگوی لازم برای نیمه‌معین منفی را نقض کنند، هسین نامعین و نقطهٔ بحرانی زینی است.

شرایط لازم. شرایط بالا کافی بودند. در یک متغیر، در مینیمم محلی $f''(x^*) \geq 0$ و در ماکزیمم محلی $f''(x^*) \leq 0$ شرط لازم است. دو تابع x^4 و $-x^4$ در صفر به‌ترتیب مینیمم و ماکزیمم دارند، اما مشتق دوم هر دو صفر است.

قضیهٔ ۱۷.۶. در یک نقطهٔ درونیِ ماکزیمم نسبیِ تابع C^2، گرادیان صفر و هسین منفی نیمه‌معین است. در مینیمم نسبی، گرادیان صفر و هسین مثبت نیمه‌معین است.

قضیهٔ ۱۷.۷. در مینیمم نسبی درونی، همهٔ کهترهای اصلی هسین نامنفی‌اند. در ماکزیمم نسبی درونی، کهترهای اصلی مرتبهٔ فرد نامثبت و کهترهای اصلی مرتبهٔ زوج نامنفی‌اند. در هر دو حالت، $F_{x_i}(x^*)=0$ برای همهٔ i.

ادامهٔ مثال. برای $F(x,y)=x^3-y^3+9xy$،

$$D^2F(x,y) = \begin{pmatrix} 6x & 9 \\ 9 & -6y \end{pmatrix}.$$

در $(0,0)$ دترمینان هسین -81 است. هسین نامعین است و مبدأ نقطهٔ زینی است.

در $(3,-3)$ داریم $F_{xx}=18$ و $\det D^2F = 243$. هسین مثبت معین و نقطه مینیمم نسبی است. این مینیمم مطلق نیست، زیرا روی نقاط $(0,y)$، با افزایش y، مقدار $F(0,y)=-y^3$ به منفی بی‌نهایت می‌رود.

۱۷.۴ • ماکزیمم و مینیمم مطلق

برای تابع مشتق‌پذیر یک‌متغیره روی بازهٔ I، یک اکسترمم محلی درونی که تنها نقطهٔ بحرانی بازه است، اکسترمم مطلق متناظر نیز هست. راه دیگر بررسی علامت مشتق دوم در سراسر بازه است: $f'' \leq 0$ برای بیشینه، یا $f'' \geq 0$ برای کمینه.

قضیهٔ ۱۷.۸. فرض کنید $F: U \to \mathbb{R}$ تابعی از کلاس C^2 و $U \subset \mathbb{R}^n$ باز و محدب است.

الف) این سه عبارت معادل‌اند: F روی U مقعر است؛ برای هر $x, y \in U$ نامساوی زیر برقرار است؛ هسین $D^2F(x)$ در تمام U منفی نیمه‌معین است:

$$F(y) - F(x) \leq DF(x)(y-x).$$

ب) برای تابع محدب، جهت نامساوی برعکس و هسین در تمام U مثبت نیمه‌معین است:

$$F(y) - F(x) \geq DF(x)(y-x).$$

ج) هر نقطهٔ بحرانی یک تابع مقعر روی U ماکزیمم مطلق است.

د) هر نقطهٔ بحرانی یک تابع محدب روی U مینیمم مطلق است.

رابطهٔ قضیه‌های ۱۷.۲ و ۱۷.۸. برای نتیجه‌گیری ماکزیمم نسبی، منفی معین بودن هسین در خودِ نقطهٔ بحرانی کافی است. منفی نیمه‌معین بودن فقط در آن نقطه کافی نیست. اما اگر هسین در تمام یک گوی حول نقطه منفی نیمه‌معین باشد، تابع در آن گوی مقعر است و نقطهٔ بحرانی بیشینهٔ آن است. مثال $y = x^4$ در صفر نشان می‌دهد که از هسین صفر در یک نقطه به‌تنهایی نمی‌توان نوع اکسترمم را تعیین کرد.

۱۷.۵ • کاربردهای اقتصادی

بنگاه حداکثرکنندهٔ سود. بنگاه برای تولید یک محصول از n نهاده استفاده می‌کند. $x \in \mathbb{R}^n_+$ بردار نهاده‌ها، $y = G(x)$ تابع تولید از کلاس C^1 و p قیمت محصول است.

$$\Pi(x) = R(x) - C(x), \qquad R(x) = pG(x).$$

در یک جواب درونی x^* ، برای هر نهاده $\Pi_{x_i}(x^*) = R_{x_i}(x^*) - C_{x_i}(x^*) = 0$. اگر $C(x) = w \cdot x$ باشد، ارزش محصول نهایی هر نهاده با قیمت آن برابر است:

$$R_{x_i}(x^*) = pG_{x_i}(x^*) = w_i.$$

شرط لازم مرتبهٔ دوم آن است که $D^2\Pi(x^*)$ منفی نیمه‌معین باشد. در صورت ثابت بودن قیمت نهاده‌ها و مثبت بودن p ، همین شرط بر $D^2G(x^*)$ برقرار است. پس کهترهای اصلی مرتبهٔ فرد نامثبت و مرتبهٔ زوج نامنفی‌اند. به‌ویژه $G_{x_ix_i}(x^*) \le 0$ برای همهٔ نهاده‌ها. اگر در هر نقطهٔ درونی دست‌کم یکی از این مشتق‌های دوم مثبت باشد، بنگاه در درون $\mathbb{R}^n_+$ بردار نهادهٔ حداکثرکنندهٔ سود ندارد.

انحصارگر در دو بازار. بنگاه در دو بازار جدا، مثلاً بازار داخلی و خارجی، می‌فروشد. Q_i مقدار فروش در بازار i و $P_i = G_i(Q_i)$ تابع تقاضای معکوس آن است. درآمد بازار i برابر $Q_iG_i(Q_i)$ و هزینهٔ تولید تابعی از کل تولید است. پس:

$$F(Q_1, Q_2) = Q_1G_1(Q_1) + Q_2G_2(Q_2) - C(Q_1 + Q_2).$$

برای جواب درونی، مشتق سود نسبت به هر Q_i صفر است، یعنی:

$$\frac{d[Q_1G_1(Q_1)]}{dQ_1} = \frac{d[Q_2G_2(Q_2)]}{dQ_2} = C'(Q_1 + Q_2).$$

درآمد نهایی در هر بازار باید با هزینهٔ نهایی کل تولید برابر باشد.

مثال ۱۷.۳. فرض کنید $P_1 = 50 - 5Q_1$ ، $P_2 = 100 - 10Q_2$ و $C(Q) = 90 + 20Q$. مقدار فروش در هر بازار را بیابید.

$$50 - 10Q_1 - 20 = 0 \;\Rightarrow\; Q_1 = 3, \qquad 100 - 20Q_2 - 20 = 0 \;\Rightarrow\; Q_2 = 4.$$

مشتق‌های متقاطع صفر و هسین سود برابر $\mathrm{diag}(-10, -20)$ است. کهترهای اصلی مقدم آن -10 و 200 هستند. پس هسین منفی معین و تابع سود مقعر است. برای اثبات تقعر، منفی نیمه‌معین بودن در سراسر دامنه نیز کفایت می‌کند.

تحلیل حداقل مربعات. می‌خواهیم نقاط دادهٔ (x_i, y_i) را با خط $y = mx + b$ تقریب بزنیم. فاصلهٔ عمودی نقطه تا خط، $|mx_i + b - y_i|$ ، و مربع آن $(mx_i + b - y_i)^2$ است. مجموع مربع فاصله‌های عمودی را کمینه می‌کنیم:

$$S(m, b) = \sum_{i=1}^{n} (mx_i + b - y_i)^2.$$

با صفر قرار دادن مشتقات نسبت به شیب و عرض از مبدأ به معادلات زیر می‌رسیم:

$$S_m = 2\sum_i \big(mx_i + b - y_i\big)\,x_i = 0, \qquad S_b = 2\sum_i \big(mx_i + b - y_i\big) = 0.$$

$$\left(\sum_i x_i^2\right)m + \left(\sum_i x_i\right)b = \sum_i x_i\,y_i, \qquad \left(\sum_i x_i\right)m + nb = \sum_i y_i.$$

اگر مخرج ناصفر باشد، با قاعدهٔ کرامر:

$$m^* = \frac{n\sum_i x_i\,y_i - \big(\sum_i x_i\big)\big(\sum_i y_i\big)}{n\sum_i x_i^2 - \big(\sum_i x_i\big)^2},$$

$$b^* = \frac{\big(\sum_i x_i^2\big)\big(\sum_i y_i\big) - \big(\sum_i x_i\big)\big(\sum_i x_i\,y_i\big)}{n\sum_i x_i^2 - \big(\sum_i x_i\big)^2}.$$

سؤال. از کجا می‌دانیم که این مقادیر واقعاً مجموع مربع فاصله‌ها را به کمترین مقدار می‌رسانند؟

فصل ۱۸ | بهینه‌یابی مقید: شرایط مرتبهٔ اول

مسئلهٔ کلی عبارت است از بیشینه کردن تابع هدف $f(x_1, \dots, x_n)$ ، با قیود نامساوی $g_i(x) \le b_i$ برای $i = 1, \dots, k$ و قیود تساوی $h_j(x) = c_j$ برای $j = 1, \dots, m$. توابع g_i و h_j توابع قید هستند.

مثال: حداکثرسازی مطلوبیت. مصرف‌کننده $U(x_1, \dots, x_n)$ را با قیود $p_1x_1 + \cdots + p_nx_n \le I$ و $x_i \ge 0$ بیشینه می‌کند. برای همسان کردن جهت نامساوی‌ها، نامنفی بودن را می‌توان به صورت $-x_i \le 0$ نوشت.

مثال: حداکثرسازی سود بنگاه رقابتی. مسئلهٔ نوشته‌شده برای بنگاه با نهاده‌های نامنفی و سود نامنفی چنین است:

$$\max_x \Pi(x) = pf(x) - \sum_{i=1}^{n} w_i\, x_i, \qquad pf(x) - \sum_{i=1}^{n} w_i\, x_i \ge 0, \quad x_i \ge 0.$$

۱۸.۲ • قیود تساوی

دو متغیر و یک قید. در مسئلهٔ $\max f(x_1, x_2)$ به شرط $h(x_1, x_2) = c$ ، مثلاً قید بودجهٔ $p_1x_1 + p_2x_2 = I$ ، به بالاترین منحنی تراز دست‌یافتنی نگاه می‌کنیم. در یک نقطهٔ بهینهٔ منظم، منحنی تراز و منحنی قید بر هم مماس‌اند. اگر یکدیگر را قطع کنند، ممکن است روی منحنی قید به تراز بالاتری برسیم.

در نقطهٔ تماس x^* شیب دو منحنی یکسان است. طبق قضیهٔ تابع ضمنی، در صورت ناصفر بودن مخرج‌ها:

$$-\frac{f_{x_1}(x^*)}{f_{x_2}(x^*)} = -\frac{h_{x_1}(x^*)}{h_{x_2}(x^*)}, \qquad \frac{f_{x_1}(x^*)}{h_{x_1}(x^*)} = \frac{f_{x_2}(x^*)}{h_{x_2}(x^*)} = \mu.$$

صورتِ بدون تقسیمِ این روابط چنین است: $f_{x_i}(x^*) - \mu h_{x_i}(x^*) = 0$ برای $i = 1,2$. دو معادله سه مجهول x_1, x_2, μ دارند. معادلهٔ سوم همان قید $h(x_1, x_2) - c = 0$ است. با تعریف لاگرانژین،

$$L(x_1, x_2, \mu) = f(x_1, x_2) - \mu[h(x_1, x_2) - c],$$

این سه معادله را از صفر قرار دادن L_{x_1} ، L_{x_2} و L_μ به دست می‌آوریم. μ را **ضریب لاگرانژ** می‌نامیم. با افزودن یک مجهول، شرایط مرتبهٔ اول مسئلهٔ مقید را به‌صورت شرایط نقطهٔ بحرانی لاگرانژین نوشته‌ایم.

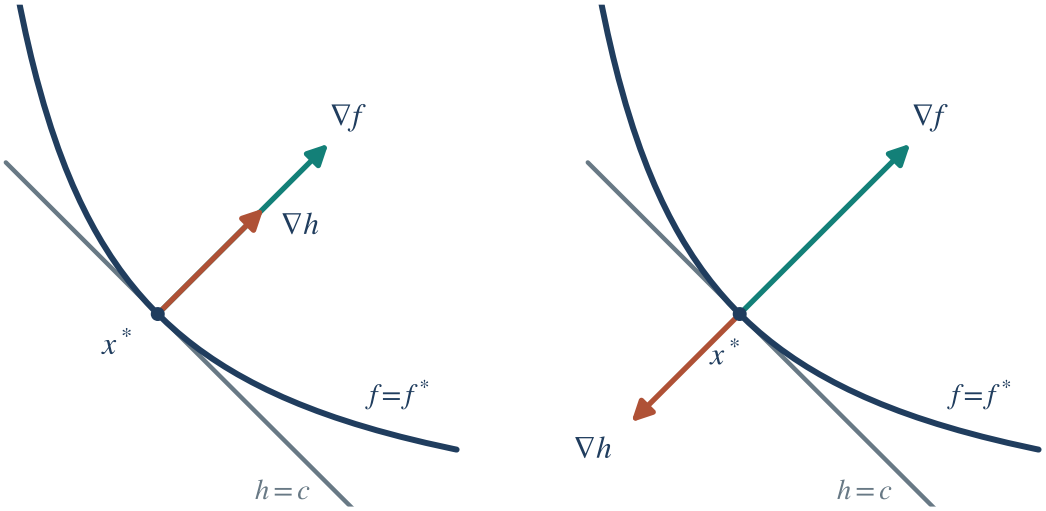
اگر هر دو مشتق جزئی h در x^* صفر باشند، این استدلال کار نمی‌کند. فرض ناصفر بودن گرادیان قید را **شرط صلاحیت قید** می‌نامیم.

قضیهٔ ۱۸.۱. فرض کنید f, h دو تابع دومتغیره از کلاس C^1 و x^* جواب مسئلهٔ بیشینه‌سازی f با قید $h(x) = c$ است. اگر x^* نقطهٔ بحرانی h نباشد، عددی حقیقی مانند μ^* وجود دارد که (x^*, μ^*) نقطهٔ بحرانی L باشد:

$$L_{x_1} = 0, \qquad L_{x_2} = 0, \qquad L_\mu = 0.$$

تعبیر هندسی. گرادیان‌ها بر منحنی‌های تراز عمودند. پس در نقطهٔ تماس، دو گرادیان در یک راستا و هم‌جهت یا خلاف‌جهت هستند:

$$\nabla f(x^*) = \mu^* \nabla h(x^*).$$



شکل ۲۳ | تماس منحنی قید و منحنی تراز تابع هدف؛ دو گرادیان می‌توانند هم‌جهت یا خلاف‌جهت باشند.

اثبات قضیه در انتهای فصل نوزدهم می‌آید. برای قید تساوی، شکل شرایط مرتبهٔ اولِ بیشینه و کمینه یکسان است. شرایط مرتبهٔ دوم آنها متفاوت است.

مثال: مطلوبیت. تابع $f(x_1,x_2)=x_1x_2$ را با قید $x_1+4x_2=16$ بیشینه کنید. چون $\nabla h=(1,4)$ ، شرط صلاحیت در همه‌جا برقرار است.

$$L=x_1x_2-\mu(x_1+4x_2-16),\qquad x_2-\mu=0,\quad x_1-4\mu=0,\quad x_1+4x_2=16.$$

تنها کاندیدا $x_1=8$ ، $x_2=2$ و $\mu=2$ است.

مثال: قید بیضی. تابع $f=x_1^2x_2$ را روی $C_h=\{(x_1,x_2)\colon 2x_1^2+x_2^2=3\}$ بیشینه کنید. تنها نقطهٔ بحرانی h مبدأ است، زیرا $\nabla h=(4x_1,2x_2)$. مبدأ روی بیضی نیست. پس شرط صلاحیت در همهٔ نقاط مجاز برقرار است.

$$L=x_1^2x_2-\mu(2x_1^2+x_2^2-3).$$

$$2x_1(x_2-2\mu)=0,\qquad x_1^2-2\mu x_2=0,\qquad 2x_1^2+x_2^2=3.$$

اگر $x_1=0$ ، آنگاه $x_2=\pm\sqrt{3}$ و $\mu=0$. اگر $x_1\neq 0$ ، آنگاه $x_2=2\mu$ و $x_1^2=x_2^2$. پس $x_1=\pm 1$ و $x_2=\pm 1$ و $\mu=x_2/2$. در مجموع شش کاندیدا داریم. چون مجموعه فشرده و تابع پیوسته است، می‌توان مقادیر تابع را مقایسه کرد:

$$f(1,1)=f(-1,1)=1,\quad f(1,-1)=f(-1,-1)=-1,\quad f\left(0,\pm\sqrt{3}\right)=0.$$

بیشینه برابر یک است و در دو نقطه به دست می‌آید.

مراحل کار. نخست صلاحیت قید را بررسی کنید. نقاط مجازِ نقض‌کنندهٔ شرط صلاحیت را جداگانه به فهرست کاندیداها اضافه کنید. سپس مشتقات جزئی لاگرانژین را صفر بگذارید و دستگاه را حل کنید. اگر وجود جواب مطلق معلوم است، مقادیر تابع هدف را در کاندیداها مقایسه کنید.

چند قید تساوی. می‌خواهیم $f(x_1,\dots,x_n)$ را روی مجموعهٔ زیر بیشینه یا کمینه کنیم:

$$C_h=\{x\colon h_1(x)=a_1,\dots,h_m(x)=a_m\}.$$

برای یک قید شرط صلاحیت $\nabla h(x^*)\neq 0$ بود. برای m قید، ژاکوبین $Dh(x^*)=\left[\partial h_j/\partial x_i\right]_{j,i}$ باید رتبهٔ سطری کامل m داشته باشد. اگر رتبه کمتر از m باشد، x^* نقطهٔ بحرانی نگاشت $h=(h_1,\dots,h_m)$ است. شرط رتبهٔ کامل را شرط صلاحیت قید غیرتباه یا **NDCQ** می‌نامند. این شرط منظم بودن مجموعهٔ قیود را در نقطه تضمین می‌کند: فضای مماس آن $n-m$ بُعد دارد.

قضیهٔ ۱۸.۲. فرض کنید $f, h_1, \dots, h_m$ از کلاس C^1 باشند. اگر $x^* \in C_h$ ماکزیمم یا مینیمم نسبی f روی C_h و شرط NDCQ برقرار باشد، ضرایب $\mu_1^*, \dots, \mu_m^*$ وجود دارند که (x^*, μ^*) نقطهٔ بحرانی لاگرانژین باشد:

$$L(x,\mu) = f(x) - \sum_{j=1}^{m} \mu_j \left[h_j(x) - a_j\right], \qquad L_{x_i}(x^*,\mu^*) = 0, \quad L_{\mu_j}(x^*,\mu^*) = 0.$$

مثال. تابع $f(x,y,z) = xyz$ را با دو قید $x^2 + y^2 = 1$ و $x + z = 1$ در نظر بگیرید. قید اول استوانه‌ای موازی محور z و قید دوم صفحه‌ای موازی محور y است. مجموعهٔ مجاز، تقاطع دو سطح است.

$$Dh = \begin{pmatrix} 2x & 2y & 0 \\ 1 & 0 & 1 \end{pmatrix}.$$

رتبه فقط وقتی کمتر از دو است که $x = y = 0$ ، ولی این حالت قید اول را نقض می‌کند. بنابراین همهٔ نقاط مجاز منظم‌اند.

$$L = xyz - \mu_1(x^2 + y^2 - 1) - \mu_2(x + z - 1).$$

از $L_x = L_y = L_z = 0$ داریم $yz - 2\mu_1 x - \mu_2 = 0$ ، $xz - 2\mu_1 y = 0$ و $xy - \mu_2 = 0$. با حذف ضرایب و جای‌گذاری $y^2 = 1 - x^2$ و $z = 1 - x$:

$$y^2 z - x^2 z - x y^2 = 0,$$
$$(1 - x^2)(1 - x) - x^2(1 - x) - x(1 - x^2) = 0.$$

ریشه‌ها $x = 1$ و $x = \left(-1 \pm \sqrt{13}\right)/6$ هستند. پنج کاندیدا به دست می‌آید:

$$(0.4343,\ \pm 0.9008,\ 0.5657), \quad (-0.7676,\ \pm 0.6409,\ 1.7676), \quad (1,0,0).$$

با مقایسهٔ حاصل‌ضرب xyz ، بیشینه در نقطه‌ای است که $x \simeq -0.7676$ و $y \simeq -0.6409$ است. در این مثال هیچ نقطهٔ مجازِ نقض‌کنندهٔ صلاحیت نداریم. در حالت کلی، کاندیداهای بهینه شامل نقاط بحرانی لاگرانژین و نقاط مجازِ نقض‌کنندهٔ صلاحیت‌اند.

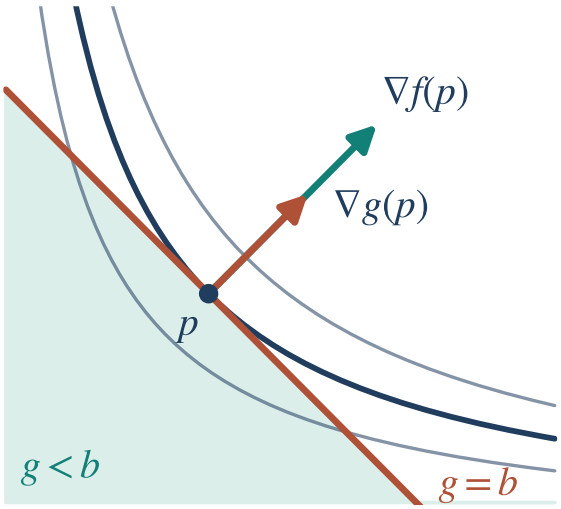
۱۸.۳ • قیود نامساوی

قیود را به‌صورت $g_i(x) \le b_i$ می‌نویسیم. برای قید تساوی از h و ضریب μ و برای قید نامساوی از g و ضریب λ استفاده می‌کنیم. ابتدا یک قید را در نظر بگیرید:

$$\max f(x,y), \qquad g(x,y) \le b.$$

اگر بیشینه در نقطهٔ p روی مرز $g(p) = b$ رخ دهد، قید **فعال** است. در نقطهٔ منظمِ تماس، $\nabla f(p) = \lambda \nabla g(p)$.

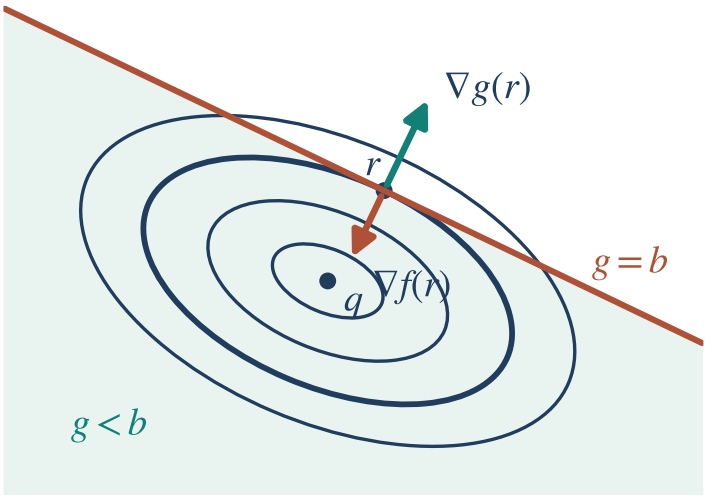
در اینجا علامت ضریب مهم است. $\nabla f(p)$ جهت سریع‌ترین افزایش f را نشان می‌دهد. $\nabla g(p)$ به سوی ناحیهٔ $g > b$ است. اگر گرادیانِ ناصفرِ f در نقطهٔ بیشینه به داخل مجموعهٔ مجاز جهت داشت، با حرکت در آن جهت می‌توانستیم f را افزایش دهیم. پس در بیشینهٔ مرزی $\lambda \ge 0$.



شکل ۲۴ | قید فعال: در نقطهٔ تماس، جهت افزایش تابع هدف از ناحیهٔ مجاز به بیرون است.

$$L(x,y,\lambda) = f(x,y) - \lambda[g(x,y) - b], \quad L_x = f_x - \lambda g_x = 0, \quad L_y = f_y - \lambda g_y = 0.$$

اگر بیشینه در نقطهٔ درونی q حاصل شود، $g(q) < b$ و قید در آنجا غیرفعال است. در شکل، منحنی تراز در r بر مرز مماس است، اما گرادیان‌های f و g در آنجا جهت مخالف دارند. می‌توان از r در جهت افزایش f وارد ناحیهٔ مجاز شد. در q بیشینه نامقیدِ محلی داریم: $f_x(q) = f_y(q) = 0$.



شکل ۲۵ | قید غیرفعال در بیشینهٔ درونی؛ نقطهٔ تماس روی مرز بیشینه نیست.

برای قید غیرفعال می‌توان همان لاگرانژین را با $\lambda = 0$ به کار برد. در حالت کلی، یا قید فعال است و $g - b = 0$ ، یا قید غیرفعال است و ضریب آن صفر. هر دو نیز ممکن است صفر باشند. این رابطه را **مکملی** می‌نامیم:

$$\lambda[g(x,y) - b] = 0.$$

نمی‌توان برای همهٔ قیود نامساوی شرط $L_\lambda = 0$ را تحمیل کرد، چون در این صورت هر قید الزاماً فعال خواهد شد.

قضیهٔ ۱۸.۳. فرض کنید f, g روی $\mathbb{R}^2$ از کلاس C^1 باشند و (x^*, y^*) تابع f را روی $g \le b$ بیشینه کند. اگر قید فعال است، فرض می‌کنیم $\nabla g(x^*, y^*) \neq 0$. آنگاه ضریبی λ^* وجود دارد که در نقطهٔ جواب:

$$L_x = L_y = 0, \qquad \lambda^*[g(x^*,y^*) - b] = 0, \qquad \lambda^* \ge 0, \qquad g(x^*,y^*) \le b.$$

اگر قید به صورت $g \ge b$ نوشته شود، می‌توان لاگرانژین را با علامت مثبت، یعنی $L = f + \lambda(g - b)$ ، تعریف کرد و باز هم $\lambda \ge 0$ گرفت.

مقایسه با قیود تساوی. در هر دو حالت، مشتق‌های لاگرانژین نسبت به متغیرهای انتخاب صفر می‌شوند. در قید تساوی $L_\mu = 0$ و ضریب آزاد است. در قید نامساوی، مجاز بودن، مکملی و علامت ضریب جای آن را می‌گیرند؛ صلاحیت قید را فقط در صورت فعال بودن بررسی می‌کنیم. در مسئلهٔ بیشینه‌سازی با $g \le b$ ، گرادیان‌های ناصفرِ تابع هدف و قیدِ فعال هم‌جهت‌اند. در کمینه‌سازی با همین جهتِ قید، خلاف‌جهت‌اند.

مثال. بیشینهٔ $f(x,y) = xy$ را روی دیسک $x^2 + y^2 \le 1$ بیابید. تنها نقطهٔ بحرانی قید مبدأ است که روی مرز نیست. لاگرانژین و شرایط آن:

$$L = xy - \lambda(x^2 + y^2 - 1), \quad y - 2\lambda x = 0, \quad x - 2\lambda y = 0,$$
$$\lambda(x^2 + y^2 - 1) = 0, \qquad x^2 + y^2 \le 1, \quad \lambda \ge 0.$$

با $\lambda = 0$ ، مبدأ کاندیداست. با $\lambda \ne 0$ ، قید فعال و $x^2 = y^2$ است. بنویسید $a = 1/\sqrt{2}$. نقاط (a,a) و $(-a,-a)$ ضریب $1/2$ دارند. نقاط $(a,-a)$ و $(-a,a)$ ضریب $-1/2$ دارند و برای بیشینه حذف می‌شوند. مقایسه با مبدأ نشان می‌دهد دو نقطهٔ هم‌علامت بیشینه و دو نقطهٔ با علامت مخالف کمینه‌اند.

شرط مکملی تفسیر دیگری هم دارد: اگر بتوان نشان داد $\lambda^* > 0$ ، آنگاه قید الزاماً فعال است و در ادامه می‌توان آن را مانند یک تساوی به کار برد.

مثال: مصرف‌کننده تمام درآمدش را خرج می‌کند. در مثال دوکالایی، فعلاً قیود نامنفی بودن را کنار می‌گذاریم و بودجه را به صورت $p_1x_1 + p_2x_2 \le I$ می‌نویسیم. فرض کنید U از کلاس C^1 و در هر سبد دست‌کم یکی از U_{x_1} یا U_{x_2} مثبت باشد. این صورت مشتقیِ فرض اشباع‌ناپذیری است: مصرف بیشتر دست‌کم یک کالا مطلوب است.

$$L = U(x_1,x_2) - \lambda(p_1x_1 + p_2x_2 - I), \quad U_{x_1} = \lambda p_1, \quad U_{x_2} = \lambda p_2.$$

در بیشینه، $\lambda = 0$ هر دو مطلوبیت نهایی را صفر می‌کند که با فرض بالا ناسازگار است. بنابراین $\lambda > 0$ و مکملی نتیجه می‌دهد $p_1x_1 + p_2x_2 = I$.

قضیهٔ ۱۸.۴: چند قید نامساوی. فرض کنید $f, g_1, \dots, g_k$ از کلاس C^1 و x^* بیشینهٔ f روی مجموعهٔ $g_i(x) \le b_i$ است. به‌فرض k_0 قید اول فعال‌اند. اگر ماتریس $\left[\partial g_i / \partial x_j\right]_{i=1,\dots,k_0;\, j=1,\dots,n}$ در x^* رتبهٔ k_0 داشته باشد، ضرایبی وجود دارند که برای لاگرانژین زیر شرایط لازم را برآورده می‌کنند:

$$L(x,\lambda) = f(x) - \sum_{i=1}^{k} \lambda_i \left[g_i(x) - b_i\right].$$

$$\nabla_x L(x^*,\lambda^*) = 0, \qquad \lambda_i^*\left[g_i(x^*) - b_i\right] = 0, \quad \lambda_i^* \ge 0, \quad g_i(x^*) \le b_i.$$

شرط صلاحیت فقط گرادیان قیود فعال را در بر می‌گیرد، زیرا قیود غیرفعال ضریب صفر دارند.

مثال. xyz را با قیود $x + y + z \le 1$ و $x, y, z \ge 0$ بیشینه کنید. همانند مسئلهٔ مطلوبیت، همهٔ قیود را هم‌جهت می‌نویسیم: $-x, -y, -z \le 0$.

ژاکوبین چهار قید چنین است:

$$\begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 \\ -1 & 0 & 0 \\ 0 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & -1 \end{pmatrix}.$$

حداکثر سه قید هم‌زمان فعال‌اند. سطرهای متناظر با هر مجموعهٔ فعال مستقل‌اند، پس NDCQ برقرار است. بنویسید

$$L = xyz - \lambda_1(x + y + z - 1) + \lambda_2 x + \lambda_3 y + \lambda_4 z.$$

شرایط ایستایی عبارت‌اند از $yz-\lambda_1+\lambda_2=0$ ، $xz-\lambda_1+\lambda_3=0$ و $xy-\lambda_1+\lambda_4=0$. همراه با نامنفی بودن ضرایب و قیود اصلی باید داشته باشیم:

$$\lambda_1(x+y+z-1)=\lambda_2 x=\lambda_3 y=\lambda_4 z=0.$$

از ایستایی، $xy+\lambda_4=xz+\lambda_3=yz+\lambda_2=\lambda_1$. اگر $\lambda_1=0$ ، تمام ضرایب و حاصل‌ضرب‌های xy,xz,yz صفرند. کاندیداها روی محورهای مختصات‌اند: دو متغیر صفر و سومی در $[0,1]$. مقدار تابع در آنها صفر است.

اگر $\lambda_1>0$ ، آنگاه $x+y+z=1$. اگر $x=0$ ، از ایستایی $\lambda_3=\lambda_4=\lambda_1>0$ و از مکملی $y=z=0$ ، که تناقض است. به همین ترتیب هر سه متغیر مثبت و $\lambda_2=\lambda_3=\lambda_4=0$ هستند. پس $xy=xz=yz$ و

$$x=y=z=1/3\,,\qquad \lambda_1=1/9\,,\qquad f=1/27>0.$$

بنابراین این نقطه بیشینهٔ مقید را می‌دهد.

برای حل مثال‌های عددی، شرایط مرتبهٔ اول را به حالت‌هایی بر حسب علامت ضرایب یا صفر بودن متغیرها تقسیم می‌کنیم. در اقتصاد، گاه خودِ روابط بین متغیرها در شرایط مرتبهٔ اول بیش از حل عددی مسئله مورد توجه است.

۱۸.۴ • قیود ترکیبی

قضیهٔ ۱۸.۵. فرض کنید $f,g_1,\dots,g_k,h_1,\dots,h_m$ از کلاس C^1 و x^* بیشینهٔ نسبی f با قیود $g_i(x)\le b_i$ و $h_j(x)=c_j$ است. اگر k_0 قید نامساوی اول فعال باشند، شرط صلاحیت آن است که ماتریس متشکل از سطرهای $\nabla g_1^T,\dots,\nabla g_{k_0}^T,\nabla h_1^T,\dots,\nabla h_m^T$ در x^* رتبهٔ k_0+m داشته باشد. لاگرانژین را تشکیل دهید:

$$L(x,\lambda,\mu)=f(x)-\sum_{i=1}^{k}\lambda_i\,[g_i(x)-b_i]-\sum_{j=1}^{m}\mu_j\,[h_j(x)-c_j].$$

در این صورت ضرایبی وجود دارند که $\nabla_x L=0$ ، $\lambda_i^*\big(g_i(x^*)-b_i\big)=0$ ، $\lambda_i^*\ge 0$ ، $g_i(x^*)\le b_i$ و $h_j(x^*)=c_j$ را برآورده کنند. ضرایب μ_j محدودیت علامت ندارند.

مثال. $x-y^2$ را با قیود $x^2+y^2=4$ و $x,y\ge 0$ بیشینه کنید. گرادیان تساوی روی ربع‌دایره صفر نیست. در نقاط انتهایی $(0,2)$ و $(2,0)$ ، گرادیان تساوی و قید نامنفی بودنِ فعال مستقل‌اند؛ مثلاً در $(0,2)$ دو سطر $(0,4)$ و $(-1,0)$ را داریم.

$$L=x-y^2-\mu(x^2+y^2-4)+\lambda_1 x+\lambda_2 y.$$

$$1-2\mu x+\lambda_1=0,\quad -2y-2\mu y+\lambda_2=0,\quad \lambda_1 x=\lambda_2 y=0.$$

از $1+\lambda_1=2\mu x>0$ ، نتیجه می‌شود $x>0$ ، $\mu>0$ و $\lambda_1=0$. چون $\lambda_2=2y(1+\mu)$ و $\lambda_2 y=0$ ، پس $y=0$. از قید تساوی $x=2$. جواب کامل $(x,y,\mu,\lambda_1,\lambda_2)=(2,0,1/4,0,0)$ است.

۱۸.۵ • مسائل کمینه‌یابی مقید

قضیهٔ ۱۸.۶. برای کمینه‌سازی و با همان تعریف $L=f-\sum_i\lambda_i\,(g_i-b_i)$ می‌توان یا قیود $g_i\le b_i$ را نگه داشت و $\lambda_i\le 0$ گرفت، یا جهت قیود را به $g_i\ge b_i$ تغییر داد و $\lambda_i\ge 0$ گرفت. سایر شرایط مرتبهٔ اول به همان صورت می‌مانند.

دو راه معادل دیگر: مسئلهٔ بیشینه‌سازی $-f$ را با همان قیود حل کنید؛ یا برای کمینه‌سازی با قیود $g_i\le b_i$ ، جمله‌های $\lambda_i\big(g_i-b_i\big)$ را با علامت مثبت در لاگرانژین بنویسید و ضرایب را نامنفی بگیرید.

مثال. $f(x,y)=2y-x^2$ را با قیود $x^2+y^2\le 1$ و $x,y\ge 0$ کمینه کنید. قید نخست را به صورت $1-x^2\ge 0$ می‌نویسیم.

$$L = 2y - x^2 - \lambda_1(1 - x^2 - y^2) - \lambda_2 x - \lambda_3 y.$$
$$-2x + 2\lambda_1 x - \lambda_2 = 0, \qquad 2 + 2\lambda_1 y - \lambda_3 = 0.$$

ضرایب نامنفی‌اند و $\lambda_1(1 - x^2 - y^2) = \lambda_2 x = \lambda_3 y = 0$. چون $\lambda_3 = 2 + 2\lambda_1 y \geq 2$ ، داریم $y = 0$ و $\lambda_3 = 2$. اگر $x = 0$ ، آنگاه $\lambda_1 = \lambda_2 = 0$ و $f(0,0) = 0$. اگر $x > 0$ ، آنگاه $\lambda_2 = 0$ و $\lambda_1 = 1$. پس $x = 1$ و $f(1,0) = -1$. نقطهٔ $(1,0)$ کمینه است.

۱۸.۶ • صورت‌بندی کان–تاکر

صورت رایج مسئله در اقتصاد این است: $\max f(x)$ به شرط $g_i(x) \leq b_i$ برای $i = 1, \dots, k$ و $x_j \geq 0$ برای $j = 1, \dots, n$.

قیود نامنفی بودن را جداگانه در نظر می‌گیریم. با فرض برقراری NDCQ در x^* ، لاگرانژین کامل و شرایط آن چنین است:

$$L(x, \lambda, \nu) = f(x) - \sum_i \lambda_i \left[g_i(x) - b_i\right] + \sum_j \nu_j x_j.$$

$$f_{x_j} - \sum_i \lambda_i \left(g_i\right)_{x_j} + \nu_j = 0, \qquad \lambda_i\left(g_i - b_i\right) = 0, \quad \nu_j x_j = 0,$$

همراه با نامنفی بودن λ_i, ν_j و مجاز بودن x . اکنون لاگرانژین کاهش‌یافتهٔ کان–تاکر را بدون جمله‌های مربوط به نامنفی بودن بنویسید:

$$\tilde{L}(x, \lambda) = f(x) - \sum_i \lambda_i \left[g_i(x) - b_i\right], \qquad L = \tilde{L} + \sum_j \nu_j x_j.$$

چون $\tilde{L}_{x_j} = -\nu_j$ ، داریم $\tilde{L}_{x_j} \leq 0$ و $x_j \tilde{L}_{x_j} = 0$.

در طرف دیگر، $\tilde{L}_{\lambda_i} = b_i - g_i(x) \geq 0$. پس صورت نهایی شرایط، با $x, \lambda \geq 0$ ، چنین است:

$$\tilde{L}_{x_j} \leq 0, \quad x_j \tilde{L}_{x_j} = 0 \quad (j = 1, \dots, n),$$
$$\tilde{L}_{\lambda_i} \geq 0, \quad \lambda_i \tilde{L}_{\lambda_i} = 0 \quad (i = 1, \dots, k).$$

با حذف ν_j ، تعداد معادلات مکملی و ایستایی از $2n + k$ به $n + k$ معادله در $n + k$ مجهول کاهش می‌یابد. شرایط برای متغیرهای انتخاب و ضرایب صورت مشابهی دارند.

قضیهٔ ۱۸.۷. در مسئلهٔ بالا، فرض کنید x^* بیشینهٔ مقید باشد. ژاکوبین قیود g_i فعال را به ستون‌هایی محدود کنید که $x_j^* > 0$. اگر این ماتریس رتبهٔ سطری کامل داشته باشد، ضرایب نامنفی λ_i^* وجود دارند که همراه x^* دستگاه کان–تاکر را برآورده کنند.

مثال: مسئلهٔ مصرف‌کننده. برای $\tilde{L} = U - \lambda\left(p_1 x_1 + p_2 x_2 - I\right)$ شرایط عبارت‌اند از

$$U_{x_i} - \lambda p_i \leq 0, \qquad x_i\left(U_{x_i} - \lambda p_i\right) = 0, \qquad i = 1,2,$$
$$I - p_1 x_1 - p_2 x_2 \geq 0, \qquad \lambda(I - p_1 x_1 - p_2 x_2) = 0, \qquad x_1, x_2, \lambda \geq 0.$$

۱۸.۷ • مثال‌ها و کاربردها

بنگاه حداکثرکنندهٔ درآمد فروش. مدیر درآمد $R(y, a)$ را بیشینه می‌کند، به شرط آنکه سود از حداقل قابل قبول m کمتر نشود. y تولید، a هزینهٔ تبلیغ و $C(y)$ هزینهٔ تولید است:

$$\Pi(y, a) = R(y, a) - C(y) - a \geq m, \qquad y, a \geq 0.$$

فرض کنید توابع از کلاس C^1، $C' > 0$ ، $R_a > 0$ و $y^* > 0$ است. با فرض NDCQ:

$$L = R(y,a) + \lambda_1 a - \lambda_2[m - R(y,a) + C(y) + a].$$

$$(1+\lambda_2)R_y - \lambda_2 C' = 0, \qquad (1+\lambda_2)R_a + \lambda_1 - \lambda_2 = 0,$$

$$\lambda_1 a = 0, \qquad \lambda_2[m - R + C + a] = 0.$$

چون $R_a > 0$ و ضرایب نامنفی‌اند، $\lambda_2 > \lambda_1 \geq 0$. پس قید سود فعال و $\Pi(y^*, a^*) = m$ است. از شرط اول $R_y > 0$. همچنین

$$(1+\lambda_2)\Pi_y = (1+\lambda_2)\big(R_y - C'\big) = L_y - C' = -C' < 0.$$

پس سود نهایی در تولید بهینهٔ درآمد منفی است؛ در مقایسهٔ متعارف با تولید حداکثرکنندهٔ سود، بنگاهِ حداکثرکنندهٔ درآمد بیشتر تولید می‌کند.

کاربرد: اثر آورچ–جانسون. در مثال تنظیم نرخ بازده بنگاه انحصاری (مانند تلفن یا تلگراف)، محصول $y = f(x_1, x_2)$ با x_1 واحد سرمایه و x_2 واحد نیروی کار تولید می‌شود. اگر یکی صفر باشد، تولید صفر است. $p(y)$ تقاضای معکوس و $R(y) = p(y)y$ درآمد است. r_1 هزینهٔ دوره‌ای هر واحد سرمایه، C_1 قیمت خرید یک واحد سرمایه و r_2 دستمزد هر واحد کار است. ارزش سرمایهٔ به‌کاررفته $C_1 x_1$ و هزینهٔ کار $r_2 x_2$ است. نرخ بازده مجاز $s_1 > 0$سقف دارد:

$$\frac{R(y) - r_2 x_2}{C_1 x_1} \leq s_1.$$

با نرمال‌سازی $C_1 = 1$ ، بنگاه $\Pi = \tilde{R}(x) - r_1 x_1 - r_2 x_2$ را با قیود $\tilde{R}(x) - r_2 x_2 - s_1 x_1 \leq 0$ و $x_1, x_2 \geq 0$ بیشینه می‌کند، که $\tilde{R}(x) = R\big(f(x)\big)$. با فرض NDCQ،

$$L = \tilde{R} - r_1 x_1 - r_2 x_2 - \lambda\big(\tilde{R} - r_2 x_2 - s_1 x_1\big) + \nu_1 x_1 + \nu_2 x_2.$$

$$(1-\lambda)\tilde{R}_{x_1} - r_1 + \lambda s_1 + \nu_1 = 0, \quad (1-\lambda)\big(\tilde{R}_{x_2} - r_2\big) + \nu_2 = 0.$$

همچنین $\lambda, \nu_1, \nu_2 \geq 0$ و $\lambda\big(\tilde{R} - r_2 x_2 - s_1 x_1\big) = \nu_1 x_1 = \nu_2 x_2 = 0$. اگر $s_1 \leq r_1$ ، سود مثبت نمی‌شود، زیرا

$$\Pi = \big(\tilde{R} - s_1 x_1 - r_2 x_2\big) + (s_1 - r_1)x_1 \leq 0.$$

پس برای جواب با تولید و سود مثبت $s_1 > r_1$ و $x_1, x_2 > 0$ در نظر می‌گیریم. در این صورت $\nu_1 = \nu_2 = 0$ و از شرط اول $\lambda \neq 1$. اگر s_1 بزرگ باشد و قید غیرفعال، $\lambda = 0$. استدلال جزوه با تغییر پیوستهٔ جواب و ضریب در اثر کاهش s_1 نتیجه می‌دهد که در شاخهٔ مورد بررسی $0 \leq \lambda < 1$. از شرایط ایستایی:

$$\tilde{R}_{x_2} = r_2, \qquad \tilde{R}_{x_1} = \frac{r_1 - \lambda s_1}{1-\lambda} = r_1 - \frac{\lambda(s_1 - r_1)}{1-\lambda}.$$

با $\lambda > 0$ ، درآمد نهایی سرمایه از هزینهٔ آن کمتر است، ولی درآمد نهایی کار همچنان با دستمزد برابر است. در نتیجه بنگاه در مقایسه با ترکیب کم‌هزینهٔ نهاده‌ها، سرمایهٔ بیشتری به جای نیروی کار به کار می‌گیرد. مقررات نسبت سرمایه به کار را تغییر می‌دهد.

مثال: بررسی چند حالت. تابع $f(x,y) = x^2 + x + 4y^2$ را با قیود $2x + 2y \leq 1$ و $x, y \geq 0$ بیشینه کنید. ژاکوبین قیود سطرهای $(2,2)$ ، $(-1,0)$ و $(0,-1)$ را دارد. حداکثر دو قید هم‌زمان فعال و سطرهای فعال مستقل‌اند. لاگرانژین:

$$L = x^2 + x + 4y^2 - \lambda_1(2x + 2y - 1) + \lambda_2 x + \lambda_3 y.$$

$$2x + 1 - 2\lambda_1 + \lambda_2 = 0, \quad 8y - 2\lambda_1 + \lambda_3 = 0,$$

$$\lambda_1(2x + 2y - 1) = \lambda_2 x = \lambda_3 y = 0, \quad \lambda_i \geq 0, \quad 2x + 2y \leq 1, \quad x, y \geq 0.$$

از شرط اول $2\lambda_1 = 2x + 1 + \lambda_2 \geq 1$ ، پس $2x + 2y = 1$.

حالت اول: اگر $\lambda_2 > 0$ ، آنگاه $x = 0$ ، $y = 0.5$ و $\lambda_3 = 0$. از دو معادلهٔ ایستایی $\lambda_1 = 2$ و $\lambda_2 = 3$. نخستین کاندیدا $(x, y, \lambda_1, \lambda_2, \lambda_3) = (0,0.5,2,3,0)$ است.

حالت دوم: اگر $\lambda_2 = 0$ ، از $2x + 1 = 8y + \lambda_3 = 2\lambda_1$ و $2x = 1 - 2y$ به $2 = 10y + \lambda_3$ می‌رسیم. چون $\lambda_3 y = 0$، یا $y = 0$ که نتیجه می‌دهد $(0.5,0,1,0,2)$ ، یا $\lambda_3 = 0$ که نتیجه می‌دهد $(0.3,0.2,0.8,0,0)$. با مقایسهٔ مقادیر تابع در هر سه کاندیدا، بیشینهٔ مقید در $(x, y) = (0,0.5)$ حاصل می‌شود.

فصل ۱۹ | بهینه‌سازی مقید: ضرایب و شرایط مرتبهٔ دوم

در فصل پیش شرایط مرتبهٔ اول لاگرانژین را دیدیم. در این فصل حساسیت مقدار بهینه به پارامترهای مسئله، شرایط مرتبهٔ دوم برای تشخیص کمینه و بیشینه، و صلاحیت قیود مطرح می‌شوند.

۱۹.۱ • معنای ضریب لاگرانژ

ضرایب لاگرانژ حساسیت مقدار بهینهٔ تابع هدف به تغییر طرف راست قیود را اندازه می‌گیرند. ازاین‌رو، در مسائل اقتصادی معیاری طبیعی برای ارزش منابع محدودند.

یک قید تساوی؛ قضیهٔ ۱۹.۱. مسئلهٔ $\max f(x,y)$ با قید $h(x,y)=a$ را در نظر بگیرید. a پارامتری است که از مسئله‌ای به مسئلهٔ دیگر تغییر می‌کند. فرض کنید f,h از کلاس C^1 ، شرط صلاحیت برقرار، و جواب $\big(x^*(a),y^*(a)\big)$و ضریب $\mu^*(a)$ توابعی از کلاس C^1 باشند. آنگاه

$$\mu^*(a)=\frac{d}{da}f\big(x^*(a),y^*(a)\big).$$

مثال ۱۹.۱. برای $\max x_1^2x_2$ با قید$2x_1^2+x_2^2=3$ ، یک جواب $(1,1)$ با $f^*=1$ و $\mu=0.5$ بود. اگر طرف راست قید به 3.3 افزایش یابد، روی شاخهٔ مثبت $x_1=x_2=\sqrt{1.1}$ و$f^*=(1.1)^{3/2}\simeq 1.1537$. افزایش دقیق تقریباً 0.1537و تقریب خطی آن $0.3\times 0.5=0.15$ است.

چند قید تساوی؛ قضیهٔ ۱۹.۲. فرض کنید $f,h_1,\dots,h_m$ توابع C^1 روی $\mathbb{R}^n$ باشند. در مسئلهٔ P_a ، تابع f با قیود $h_j(x)=a_j$بیشینه می‌شود و $a=(a_1,\dots,a_m)$ بردار پارامترهای برون‌زاست. اگر جواب $x^*(a)$ و ضرایب $\mu_j^*(a)$ مشتق‌پذیر باشند و NDCQ برقرار باشد، برای هر j داریم:

$$\mu_j^*(a)=\frac{\partial}{\partial a_j}f\big(x^*(a)\big).$$

قیود نامساوی؛ قضیهٔ ۱۹.۳. مسئلهٔ بیشینه‌سازی $f(x)$ را با قیود $g_i(x)\le a_i$ در نظر بگیرید. فرض کنید در همسایگیa^* ، راه‌حل $x^*(a)$ و ضرایب $\lambda_i^*(a)$ مشتق‌پذیر باشند و شرط صلاحیت در نقطهٔ مورد نظر برقرار باشد. آنگاه برای هر$j=1,\dots,k$ ،

$$\lambda_j^*(a^*)=\frac{\partial}{\partial a_j}f\big(x^*(a)\big)\Big|_{a=a^*}.$$

مثال ۱۹.۲. در مسئلهٔ $\max xyz$ با قیود $x+y+z\le 1$ و$x,y,z\ge 0$ ، جواب$x=y=z=1/3$ ، مقدار بهینه 1/27و ضرایب $(1/9,0,0,0)$ بودند.

الف) با تغییر طرف راست قید اول به0.9 ، جواب دقیق $x=y=z=0.3$ و مقدار تابع 0.027 است. تقریب مرتبهٔ اول $1/27+(1/9)(-0.1)\simeq 0.02593$ است.

ب) با جایگزینی $x\ge 0$ با$x\ge 0.1$ ، جواب تغییر نمی‌کند. ضریب صفر قید نامنفی بودن نیز با این نتیجه سازگار است.

تفسیر اقتصادی ضریب. $f(x)$ را سود بنگاه، x_i را سطح فعالیتi ، $g_j(x)$ را مصرف نهادهٔ j و a_j را مقدار در دسترس آن نهاده بگیرید. قید منابع $g_j(x)\le a_j$ است. مشتق $\partial f(x^*(a))/\partial a_j$ افزایش نهایی سود بهینه با یک افزایش کوچک در منبع را می‌سنجد. ضریب λ_j^* ارزش نهایی آن منبع برای بنگاه است؛ به آن **ارزش درونی، ارزش انتسابی** یا **قیمت سایه** می‌گویند.

۱۹.۲ • قضایای پوش

قضیه‌های ۱۹.۱ تا ۱۹.۳ حالت‌های خاص قضیهٔ پوش‌اند: تغییر مقدار بهینهٔ تابع هدف در اثر تغییر پارامترها.

مسئلهٔ غیرمقید؛ قضیهٔ ۱۹.۴. فرض کنید $f(x;a)$ از کلاس C^1 ، a اسکالر و $x^*(a)$ جواب درونیِ مشتق‌پذیر مسئلهٔ $\max_x f(x;a)$ باشد. آنگاه

$$\frac{d}{da}f(x^*(a);a)=\frac{\partial f}{\partial a}(x^*(a);a).$$

در سمت چپ، تغییر x^* با a نیز لحاظ شده است. در سمت راست فقط مشتق جزئی نسبت به پارامتر را می‌گیریم و در نقطهٔ بهینه ارزیابی می‌کنیم. این مشتق معمولاً ساده‌تر است.

مثال ۱۹.۳. $f(x;a)=-a^3x^4+15x^3-e^ax^2+17$ را حول $a=1$ بیشینه می‌کنیم. ضریب جملهٔ درجهٔ چهار منفی است و f در هر دو انتهای محور به منفی بی‌نهایت می‌رود، پس بیشینه‌ای متناهی دارد. طبق قضیهٔ پوش،

$$\frac{df^*}{da}=-3a^2(x^*)^4-e^a(x^*)^2.$$

در جواب ناصفر، علامت مشتق منفی است. بدون محاسبهٔ صریح x^* می‌بینیم افزایش a مقدار بیشینه را کاهش می‌دهد.

مثال ۱۹.۴. برای $f(x;a)=-x^2+2ax+4a^2$ ، از $f_x=-2x+2a=0$ داریم $x^*=a$. با جای‌گذاری $f^*=5a^2$ و $df^*/da=10a$. از راه پوش نیز $f_a=2x+8a$ که در $x^*=a$ برابر $10a$ می‌شود.

مثال ۱۹.۵. میکروچیپ y با هزینهٔ $C(y)$ تولید می‌شود، $C'>0$ و $C''>0$. سهم $1-\alpha$ معیوب و غیرقابل فروش است. قیمت رقابتی p است. افزایش کیفیت، یعنی افزایش سهم سالم α ، چه اثری بر سود دارد؟

$$\Pi(p,\alpha)=\max_y[p\alpha y-C(y)],\qquad \frac{\partial\Pi}{\partial\alpha}=py^*>0\quad(y^*>0).$$

برای چند پارامتر $a=(a_1,\dots,a_k)$ همین برابری برای هر مختصه برقرار است:. $\partial f^*/\partial a_i=f_{a_i}(x^*(a);a)$

مسائل مقید. در شکل عمومی‌تر، هم تابع هدف $f(x;a)$ و هم قیود $h_i(x;a)=0$ می‌توانند به پارامتر وابسته باشند.

قضیهٔ ۱۹.۵. فرض کنید $f,h_1,\dots,h_k$ توابع C^1 از $\mathbb{R}^n\times\mathbb{R}$ به $\mathbb{R}$ باشند. اگر جواب مسئلهٔ مقید $x^*(a)$ و ضرایب $\mu(a)$ از کلاس C^1 باشند و NDCQ برقرار باشد، برای لاگرانژین مسئله داریم:

$$\frac{d}{da}f(x^*(a);a)=\frac{\partial L}{\partial a}(x^*(a),\mu(a);a).$$

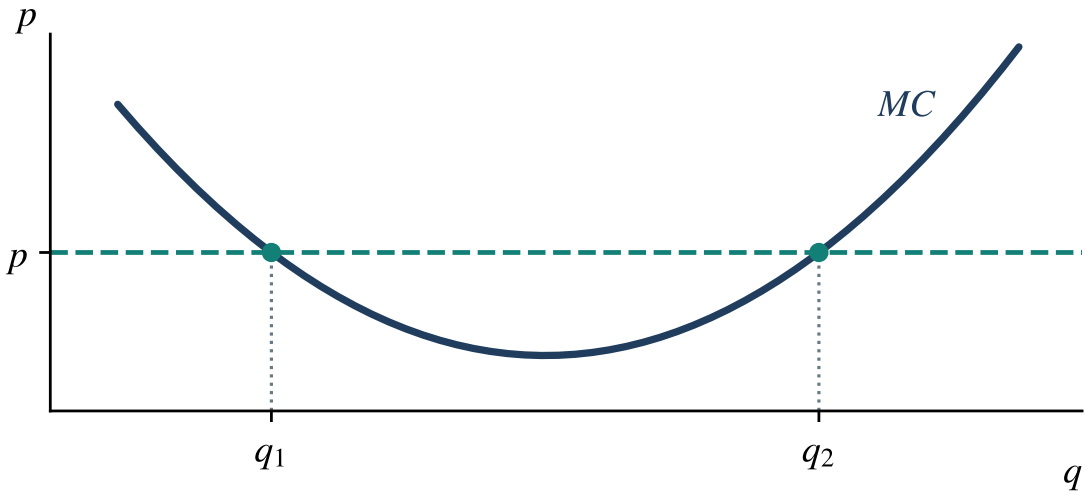
مثال ۱۹.۶. در مسئلهٔ بیشینه‌سازی xy ، قید $x^2+y^2\le 1$ را به $x^2+1.1y^2\le 1$ تغییر دهید. بنویسید $L=xy-\lambda(x^2+ay^2-1)$. در $a=1$ ، جواب مثبت $x=y=1/\sqrt{2}$ و $\lambda=1/2$ بود. بنابراین

$$L_a=-\lambda y^2=-1/4\,,\qquad \Delta f^*\simeq -1/4\,(0.1)=-0.025.$$

مقدار جدید تقریباً $0.5-0.025=0.475$ است. جواب دقیق روی شاخهٔ مثبت $x=1/\sqrt{2}$ ، $y=1/\sqrt{2.2}$ و $f^*\simeq 0.4767$ است.

۱۹.۳ • شرایط مرتبهٔ دوم

شرط مرتبهٔ دوم به ما کمک می‌کند از میان کاندیداها بیشینهٔ سود بنگاه را تشخیص دهیم. در شکل، هر دو نقطهٔ تقاطع قیمت با هزینهٔ نهایی شرط مرتبهٔ اول را برآورده می‌کنند، اما در q_1 هزینهٔ نهایی کاهشی و در q_2 افزایشی است. فقط تقاطع دوم شرط کافی بیشینهٔ محلی سود را دارد.



شکل ۲۶ | قیمت و هزینهٔ نهایی: مقایسهٔ دو مقدار تولیدی که در آنها قیمت برابر هزینهٔ نهایی است.

کاربرد دیگر، **ایستایی مقایسه‌ای** است. نقطهٔ بهینه با تغییر متغیرهای برون‌زا تغییر می‌کند. برای سنجش اندازه یا جهت این تغییر می‌توان قضیهٔ تابع ضمنی را بر دستگاه شرایط مرتبهٔ اول اعمال کرد. مشتق‌های این دستگاه شامل مشتق‌های مرتبهٔ دوم هستند.

در بیشینهٔ غیرمقید و درونی، $Df(x^*)=0$ و شرط لازم مرتبهٔ دوم $v^T D^2 f(x^*)v \le 0$ برای همهٔ $v \neq 0$ است. اگر این فرم برای هر $v \neq 0$ اکیداً منفی باشد، شرط کافی بیشینهٔ محلی اکید برقرار است.

مسئلهٔ مقید. اکنون فقط جهت‌های سازگار با قیود اهمیت دارند. برای فرم درجهٔ دو $Q(x)=x^THx=\sum_{i,j} h_{ij}\,x_i x_j$ با H متقارن و قید خطی $Ax=0$ ، صفر مجاز است. آیا صفر بیشینه است؟ یعنی آیا $x^THx \le 0$ برای همهٔ x با $Ax=0$ ؟ برای پاسخ می‌توان کهترهای اصلی مقدمِ مناسبِ ماتریس مرزی زیر را بررسی کرد:

$$\begin{pmatrix} 0 & A \\ A^T & H \end{pmatrix}.$$

برای قیود غیرخطی $h_j(x)=c_j$ ، لاگرانژین $L(x,\mu)=f(x)-\sum_{j=1}^{k}\mu_j\,[h_j(x)-c_j]$ است. اگر (x^*,μ^*) نقطهٔ بحرانی آن باشد، فرم درجهٔ دو طبیعی از هسینِ لاگرانژین نسبت به x به دست می‌آید و قید خطی طبیعی، فضای مماس بر مجموعهٔ قیود در x^* است.

قضیهٔ ۱۹.۶. فرض کنید $f,h_1,\dots,h_k$ از کلاس C^2 و $C_h=\{x: h_j(x)=c_j,\ j=1,\dots,k\}$. اگر $x^* \in C_h$ ، شرایط مرتبهٔ اول $L_{x_i}=L_{\mu_j}=0$ در (x^*,μ^*) برقرار باشند و

$$v \neq 0, \quad Dh(x^*)v=0 \quad \Rightarrow \quad v^T D_x^2 L(x^*,\mu^*)v<0,$$

آنگاه x^* ماکزیمم محلی اکید f روی C_h است. برای محاسبه، هسین $n\times n$ نسبت به متغیرهای انتخاب را با ماتریس $k\times n$ مشتق قیود مرزگذاری می‌کنیم.

هسین مرزی. با $A=Dh(x^*)$ و $W=D_x^2L(x^*,\mu^*)$ بنویسید

$$H=\begin{pmatrix} 0_{k\times k} & A \\ A^T & W \end{pmatrix}, \qquad A_{ji}=\frac{\partial h_j}{\partial x_i}, \quad W_{ij}=\frac{\partial^2 L}{\partial x_i\,\partial x_j}.$$

با مرتب‌سازی متغیرها به‌طوری که بلوک نخست قیود رتبهٔ کامل داشته باشد، اگر $n-k$ کهتر اصلی مقدم پایانی (مرتبه‌های $2k+1$ تا $n+k$) علامت متناوب داشته باشند و علامت دترمینان کل $(-1)^n$ باشد، شرط منفی معین بودن روی فضای مماس برقرار است.

هسین کامل لاگرانژین با ترتیب متغیرهای (μ, x) بلوک‌های $-A$ و $-A^T$ دارد، چون $L_{\mu_j x_i} = -\left(h_j\right)_{x_i}$. تغییر علامت هم‌زمان سطرها و ستون‌های متناظر، این دو بلوک را مثبت می‌کند، بی‌آنکه علامت کهترهای اصلی عوض شود.

قضیهٔ ۱۹.۷: دو متغیر و یک قید تساوی. برای f, h از کلاس C^2 و $L = f - \mu(h - c)$ ، اگر شرایط مرتبهٔ اول در (x^*, y^*, μ^*)برقرار و دترمینان زیر مثبت باشد، (x^*, y^*) ماکزیمم نسبی مقید است:

$$\det H = \begin{vmatrix} 0 & h_x & h_y \\ h_x & L_{xx} & L_{xy} \\ h_y & L_{yx} & L_{yy} \end{vmatrix} > 0.$$

کمینه‌یابی. برای کمینهٔ محلی اکید، شرط کافی آن است که برای هر $v \neq 0$ با $Dh(x^*)v = 0$ ، داشته باشیم $v^T D_x^2 L(x^*, \mu^*)v > 0$. در آزمون مرزی، $n - k$ کهتر پایانی باید همگی علامت $(-1)^k$ داشته باشند. مثلاً برای $n = 2, k = 1$، کافی است دترمینان مرزی منفی باشد.

مثال ۱۹.۷. برای $f(x_1, x_2) = x_1^2 x_2$ با قید $2x_1^2 + x_2^2 = 3$ ، کاندیداها عبارت بودند از $\left(0, \pm\sqrt{3}, 0\right)$، $(\pm 1, 1, 1/2)$ و $(\pm 1, -1, -1/2)$ ، با ترتیب (x_1, x_2, μ) . ماتریس مرزی:

$$H = \begin{pmatrix} 0 & 4x_1 & 2x_2 \\ 4x_1 & 2x_2 - 4\mu & 2x_1 \\ 2x_2 & 2x_1 & -2\mu \end{pmatrix}.$$

تنها یک کهتر را می‌آزماییم. در $(\pm 1, -1, -1/2)$ دترمینان منفی است و دو نقطه کمینهٔ نسبی هستند. در $(\pm 1, 1, 1/2)$دترمینان $+48$ است و هر دو نقطه بیشینهٔ نسبی‌اند. محاسبه از ماتریس عمومیِ بالا برای جفت نخست -48 می‌دهد؛ عدد -16 در دست‌نویس، علامت و نتیجهٔ آزمون را تغییر نمی‌دهد.

در$\left(0, \pm\sqrt{3}, 0\right)$ ، مقدار تابع صفر است و با مقایسهٔ مقادیر در کاندیداها به‌تنهایی نوع محلی این دو نقطه معلوم نبود. آزمون مرزی می‌دهد:

$$\det H\left(0, \sqrt{3}, 0\right) = -24\sqrt{3} < 0, \qquad \det H\left(0, -\sqrt{3}, 0\right) = 24\sqrt{3} > 0.$$

پس نقطهٔ بالایی کمینهٔ نسبی و نقطهٔ پایینی بیشینهٔ نسبی است. شرایط مرتبهٔ اول و دوم به‌خودی‌خود اکسترمم مطلق را تعیین نمی‌کنند.

مثال ۱۹.۸. $x^2 y^2 z^2$ را با قید $x^2 + y^2 + z^2 = 3$ بیشینه کنید. از $L_x = L_y = L_z = L_\mu = 0$ در شاخهٔ با حاصل‌ضرب ناصفر، $x^2 = y^2 = z^2 = \mu = 1$. هسین مرزی به صورت زیر است:

$$H = \begin{pmatrix} 0 & 2x & 2y & 2z \\ 2x & 2y^2 z^2 - 2\mu & 4xyz^2 & 4xy^2 z \\ 2y & 4xyz^2 & 2x^2 z^2 - 2\mu & 4x^2 yz \\ 2z & 4xy^2 z & 4x^2 yz & 2x^2 y^2 - 2\mu \end{pmatrix}.$$

در $x = y = z = \mu = 1$ ،

$$H = \begin{pmatrix} 0 & 2 & 2 & 2 \\ 2 & 0 & 4 & 4 \\ 2 & 4 & 0 & 4 \\ 2 & 4 & 4 & 0 \end{pmatrix}.$$

چون $n = 3$ و $k = 1$ ، دترمینان بلوک مقدم سه‌درسه و دترمینان کل را بررسی می‌کنیم: $\det H_3 = 32 > 0$ و $\det H = -192 < 0$. علامت‌ها متناوب‌اند و علامت نهایی $(-1)^3$ است. پس نقطهٔ مورد نظر بیشینهٔ نسبی مقید است.

قیود نامساوی؛ قضیهٔ ۱۹.۸. جزوه برای بیان کامل قضیه به کتاب ارجاع می‌دهد. در کنار شرایط لازم مرتبهٔ اول فصل هجدهم، باید انحنای لاگرانژین را در جهت‌های مجاز آزمود. در حالت منظم با مکملی اکید، مرزگذاری با تمام قیود تساوی و فقط قیود نامساوی فعال انجام می‌شود؛ قیود غیرفعال وارد حاشیه نمی‌شوند. اگر قیدی فعال ولی ضریبش صفر باشد، باید جهت‌های بحرانی مجاز آن را نیز بررسی کرد. برای کمینه و قرارداد $g_i \geq b_i$ ، علامت آزمون انحنا مثبت می‌شود.

اگر k تعداد تساوی‌ها و e تعداد نامساوی‌های فعالِ منظورشده در آزمون باشد، برای منفی معین بودن فرم محدودشده، $n-(e+k)$ کهتر اصلی مقدم پایانی متناوب‌اند و علامت دترمینان کل $(-1)^n$ است. برای مثبت معین بودن، همهٔ این کهترها علامت $(-1)^{e+k}$ دارند.